

学校代码：10270

学号：222200363

上海师范大学

硕士学位论文

高年级小学生体质健康的学校影响
因素研究——以上海市 S 小学为例

学 院： 教育学院

专 业： 初等教育学

研 究 方 向： 小学体育教学

研究生姓名： 陈豪

指 导 教 师： 李霞 副教授

完 成 日 期： 2025 年 4 月

摘要

后疫情时代，人们对体质健康的关注度越来越高，体质健康已成为各年龄段人们所普遍关注的话题。小学生的体质健康关乎着国家发展的未来，对国家未来的建设，以及国民身体素质的整体水平有着重要的影响。本文旨在通过调查分析上海市S小学高年级学生体质健康的学校影响因素小学高年级学生身体形态，运动偏好以及体质健康的学校影响因素，研究存在问题并制定合理化的解决对策为提高小学高年级学生体质健康水平提供理论参考和现实依据。

本文采用了多元化的研究方法，包括文献资料法、教师访谈法、学生访谈法，问卷调查法，以确保研究结果的全面性和准确性。通过对上海市S小学高年级学生体质健康测试结果的深入统计分析，以及对学校影响因素的综合分析，得出了以下主要结论：首先，在体质健康测试等级方面，上海市S小学高年级学生的测试结果主要集中在良好等级，这表明大多数学生的体质健康状况达到了较高要求。仍有相当一部分学生处于及格和优秀等级，尽管不及格的人数极少，但仍然需要进一步提高全体学生的体质健康水平，以促进他们的全面发展。其次，与全国均值相比，上海市S小学高年级学生在某些体质健康指标上表现出明显的优势。具体而言，他们在身体形态、肺活量、柔韧素质和力量素质等项目上的测试结果优于全国平均水平。这一优势可能与上海市较高的经济发展水平和相对完善的体育设施有关。在其他项目上，该校学生的测试结果与全国均值持平。

在探讨体质健康的学校影响因素时，发现S小学高年级小学生体质健康的影响因素与学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间活动、体测工作、学校体育场地器材、各类体育活动、课堂练习、体育教师等因素存在显著正相关。

针对研究结果，分析得出上海市S小学高年级学生体质健康的学校影响因素包括：学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间、体测工作，学校体育器材、各类体育活动、课堂练习、体育教师。因此应加强和优化学校体育管理，确保学校体育管理能够提高体育教学的质量和效果；还应提供充足的体育资源满足学生多样化的运动选择；并且要着力打造高质量的体育课堂，以此来培养学生的运动技能和兴趣，激发学生的参与热情，促进他们养成良好的运动习惯。

关键词：小学生； 体质健康； 学校影响因素； 促进策略

Abstract

In the post-pandemic era, there is an increasing focus on physical health, which has become a topic of universal concern across all age groups. The physical health of elementary school students, in particular, is crucial for the future development of the nation and has a significant impact on the overall level of national physical fitness. This paper aims to investigate and analyze the school-related factors affecting the physical health of upper-grade students at S Elementary School in Shanghai. It examines their body shape, sports preferences, and the school influences on their physical health, identifies existing problems, and formulates rational solutions. These efforts provide practical and theoretical references for improving the physical health levels of upper-grade elementary school students.

The study employs a diversified research methodology, including literature review, teacher interviews, student interviews, and survey questionnaires, to ensure comprehensive and accurate results. Through in-depth statistical analysis of the physical health test results of upper-grade students at S Elementary School in Shanghai and a comprehensive analysis of school influences, the following main conclusions were drawn: First, regarding the levels of physical health test results, the performance of upper-grade students at S Elementary School in Shanghai mainly falls within the good category, indicating that most students meet high physical health standards. However, a considerable number of students are still at the pass and excellent levels. Although the number of students who fail is minimal, there is still a need to further improve the overall physical health of all students to promote their holistic development. Second, compared to the national average, upper-grade students at S Elementary School show significant advantages in certain physical health indicators. Specifically, their test results in body shape, lung capacity, flexibility, and strength are better than the national average. This advantage may be related to the relatively high economic development level and more complete sports facilities in Shanghai. In other areas, the test results of these students are on par with the national average.

When exploring the school influences on physical health, it was found that the factors affecting the physical health of upper-grade students at S Elementary School are significantly positively correlated with the level of attention from school leadership, the school's sports reward and punishment mechanisms, activities during

recess, physical fitness testing processes, school sports facilities and equipment, various sports activities, classroom exercises, and physical education teachers.

Based on the research findings, the school influences on the physical health of upper-grade students at S Elementary School in Shanghai include: the level of attention from school leadership, the school's sports reward and punishment mechanisms, recess activities, physical fitness testing processes, school sports facilities and equipment, various sports activities, classroom exercises, and physical education teachers. Therefore, it is necessary to strengthen and optimize school sports management to ensure that it can enhance the quality and effectiveness of physical education; provide ample sports resources to meet students' diverse exercise choices; and strive to create high-quality physical education classes to develop students' motor skills and interests, stimulate their enthusiasm for participation, and promote the formation of good exercise habits.

Keywords: Elementary school students; Physical health; School-related factors; Promotion strategies

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 选题的目的与意义.....	2
1.2.1 选题目的.....	2
1.2.2 选题意义.....	2
第 2 章 文献综述	3
2.1 体质健康的概念.....	3
2.2 小学生体质健康的现状.....	6
2.3 学生体质健康的学校影响因素	11
2.4 小学生体质健康的促进策略	14
第 3 章 研究设计与实施	18
3.1 研究假设模型.....	18
3.2 研究假设.....	19
3.3 研究方法.....	19
3.3.1 文献资料法.....	20
3.3.2 访谈法.....	20
3.3.3 问卷调查法.....	20
3.4 研究工具.....	21
3.4.1 问卷设计.....	21
3.4.2 访谈设计.....	24
第 4 章 研究过程与分析	26
4.1 体质健康测试结果分析.....	26
4.1.1 身高对比分析.....	26
4.1.2 体重对比分析.....	26
4.1.3 肺活量数据分析.....	28
4.1.4 50 米跑数据分析.....	29
4.1.5 坐位体前屈数据分析.....	30
4.1.6 一分钟跳绳成绩分析.....	31
4.1.7 仰卧起坐成绩数据分析.....	31
4.1.8 50*8 折返跑成绩分析.....	32
4.2 体质健康学校影响因素调查分析	33
4.2.1 独立样本 t 检验与相关分析	34
4.2.2 回归分析.....	35
第 5 章 研究结果与原因分析	45

5.1 问卷调查结果分析.....	45
5.1.1 问卷调查整体结论.....	45
5.1.2 学校体育工作整体情况分析.....	46
5.2 相关影响因素分析.....	47
5.2.1 校领导的重视度.....	47
5.2.2 学校体育奖惩机制.....	49
5.2.3 大课间活动.....	51
5.2.4 体质测试.....	53
5.2.5 体育活动.....	55
5.2.6 体育场地器材.....	57
5.2.7 课堂练习.....	58
5.2.8 体育教师.....	61
第6章 研究结论与建议	63
6.1 研究结论.....	63
6.2 研究建议.....	64
6.2.1 优化体育教学策略.....	64
6.2.2 提高学校体育重视度.....	65
6.2.3 提供个性化支持与激励.....	67
6.2.4 建立系统性管理优化机制.....	69
6.3 建议实施的路径.....	69
6.4 研究不足与展望.....	71
6.4.1 研究样本.....	71
6.4.2 评估方式.....	71
参考文献.....	72
附录.....	76

第1章 绪论

1.1 研究背景

随着“健康中国2030”战略的全面推进，青少年体质健康已成为国家教育发展的核心关切。近年来，我国通过实施《国家学生体质健康标准》等政策，中小学生体质健康水平总体呈现上升趋势，但深层次的结构性问题依然突出。以小学高年级（5-6年级）学生群体为例，其体质健康数据暴露出显著的阶段性特征：肺活量、50米跑等基础体能指标的增长速率较中低年级下降约40%，肥胖检出率在六年级达到18.7%，较四年级增长近一倍，近视率在进入高年级后突破55%的警戒线。更值得关注的是，学生体质健康呈现明显的分化态势，城市学生超重肥胖率（28.5%）显著高于农村地区（19.8%），而农村学生的营养性贫血检出率（11.2%）却是城市同龄群体的3倍。这些数据不仅反映出儿童青少年健康问题的复杂性，更揭示了基础教育阶段体质健康促进体系存在的关键短板。

当前小学高年级学生的体质健康困境，集中表现为运动能力发展失衡与健康行为养成的双重矛盾。在运动能力方面，柔韧性指标（如坐位体前屈）优良率保持在68%的较高水平，但反映心肺功能的耐力跑项目不及格率高达21.3%，力量素质测试合格率较三年前下降5.8个百分点。在健康行为层面，学生日均校内中高强度运动时间仅为世界卫生组织推荐量的60%，课后自主锻炼参与率从三年级的52%骤降至六年级的34%，而屏幕使用时间却增加至日均2.3小时。这种矛盾背后存在着多维影响因素：学校教育中体育课程实施质量参差不齐，部分学校仍存在“阴阳课表”现象；大课间活动时间被学科教学挤占的情况时有发生；健康教育课程尚未形成系统化实施路径。更值得警惕的是，随着学业压力的阶段性上升，高年级学生普遍出现“运动意愿下降但静态行为增加”的转折特征，这种变化往往与学校在教育实践中未能有效建立“体质健康-学业发展”的协同机制密切相关。

学校作为小学生日均停留时间最长的教育场域，其教育实践对体质健康的影响具有不可替代性。研究表明，学校体育课程质量每提升1个标准差，学生体质测试总分可提高7.2分；每日增加30分钟有效体育活动，能使肥胖发生率降低18%。然而，现有学校体育工作仍面临深层挑战：体育教师专业发展滞后于课程改革需求，新兴项目与传统教学模式的融合存在实践断层；健康促进尚未真正融入校园文化体系，学科教师、后勤部门协同育人的机制尚未健全；课后服务中的体育资源供给与家庭、社区存在衔接盲区。当前“双减”政策的实施为学校体育改革提供了新契机，数据显示政策落地后小学生日均体育锻炼时间增加26分钟，但78.6%

的学校仍未建立个性化的体质健康干预方案。在此背景下，系统探究学校层面对高年级小学生体质健康的影响机制，既是破解现实困境的迫切需要，也是构建“主动健康”教育生态的关键突破点。

1.2 选题的目的与意义

1.2.1 选题目的

本研究对上海市S小学高年级学生的体质健康状况进行了数据统计和分析，得出高年级学生身体形态、身体机能、运动素质的基本情况，结合当前影响小学生体质健康的学校影响因素，探索出影响当前高年级小学生体质现状的学校影响因素，研究存在的问题并制定合理化的解决对策，以期能为更多高年级小学生体质健康水平的提高贡献力量。

1.2.2 选题意义

理论意义：研究高年级小学生体质健康的影响因素及其促进策略有助于丰富和完善青少年体质健康、学生发展等相关领域的理论体系，为后续研究提供理论支持和参考。通过对高年级小学生体质健康的影响因素进行深入分析，可以揭示这些因素对学生体质健康的作用机制，为制定有效的干预措施提供理论依据。研究高年级小学生体质健康的影响因素及其促进路线具有重要意义，有助于推动相关领域的学术研究和实践发展。随着生活水平的提高，营养过剩和肥胖成为当代小学生面临的新问题。研究有助于制定科学的营养指导和体育活动计划，预防肥胖及相关慢性疾病。研究成果可以为体育与健康课程的设计提供依据，使体育教学更加贴近学生的实际需要，提高体育课堂教学的实效性。

实践意义：研究结果可以为学校、家庭和社会提供科学的指导建议，帮助他们采取有效的措施促进高年级小学生的体质健康发展，提高学生的生活质量和学习成绩。研究高年级小学生体质健康的影响因素及其促进策略具有显著的实践意义，高年级小学生正处于青春期发育前期，这一时期心理和生理都会经历显著变化。了解影响体质健康的因素，可以帮助学校和家长更好地应对这些变化，采取有效措施保障学生的全面健康发展。通过研究，学校可以更准确地识别和解决影响学生身体健康的问题，进而优化教育教学过程，提高教育质量。研究结果可为政府相关部门制定针对青少年体质健康的政策和措施提供科学依据，促进政策的精准性和有效性。

第2章 文献综述

2.1 体质健康的概念

在体质健康概念的研究领域，主流学者们通常选择将“体质”与“健康”作为两个独立的概念来分析。在中国，该议题的研究热度较高，但大部分研究成果依赖于中国教育部官方网站提供的定义。值得注意的是，中国教育部官方网站对于“体质健康”一词的界定，也是建立在人类学和医药学的基础之上的。

李莹与杨太吉对于“体质”概念的理解达成了共识。李莹指出，在中国，体质被权威地定义为人体的质量，这一概念基于遗传和后天习得的因素，体现了人体在形态结构上的相对稳定性。体质的评估不单单涉及生理功能，还包括心理功能的全面评价，它是衡量个体健康水平的关键指标。中国的体质测量主要包括三个维度：身体机能指标、身体素质指标和身体形态指标。这三个维度共同构成了对人体在解剖结构、生理功能及心理状态等方面的全面检测，旨在综合评定个体的健康状况。¹杨太吉也赞同体育学科在定义体质概念方面的权威性。他认为，体质是反映个体身体质量的一种综合特性，它基于遗传因素和后天习得，展现了人体的形态结构、生理机能及心理状态的相对稳定性。健康体适能作为体适能范畴中的一个要素，其概念最早源自美国，引入中国之后，被定义为一种能力，即人体不仅能够进行日常工作（或学习）而不感到过度疲劳，还有充足的余力去参与休闲活动，并具备应对突发事件的适应性。²可见他们对体质的定义是一样的，并且都认为体质的测量指标包括身体机能、身体素质、心理因素等三个指标。

中国体育科学学会对体质的定义较为完整。中国体育科学学会体质研究会将体质定义为“人体的质量，是在遗传性和获得性的基础上表现出来的人体形态结构、生理功能和心理因素的综和的、相对稳定的特征。具体涵盖五个范畴：身体形态发育水平、生理功能水平、身体素质和运动能力发展水平、心理发展水平和适应能力”。³可见中国体育科学学会对体质概念的描述分类细致，概括完整，这也为众多学者提供了参考。

体质也是身体素质和运动能力的体现。美国体育教育研究会将体质(physical fitness) 定义为有能力完成比较繁重和紧张的日常工作而不感到过度疲

¹ 李莹. 浅议体质与健康体适能测试指标的比较[J]. 当代体育科技, 2013, 3(19):147+149.

² 杨太吉. 论体质与健康体适能概念及关系[J]. 当代体育科技, 2018, 8(16):178-179.

³ 中国体育卫生艺术教育研究中心. 我国青少年体质健康发展报告[R]. 中国教育部官网, 2014.

劳,有足够的活力进行休闲享受的追求,当遇到紧急情况时能够以高水平的能力加以应对。包括生活的fitness,工作的fitness和娱乐的fitness三方面。⁴中国教育部制定的《国家学生体质健康标准(2014年修订)》(以下简称“标准”)是在1979—2000年5次学生体质调研基础上,吸取2002年开始实施的《学生体质健康标准(试行方案)》的经验与不足而制定的青少年体质健康评价的基础指导性文件。“标准”从身体形态、身体机能和身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平,是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,是国家学生发展核心素养体系和学业质量标准的重要组成部分,是学生体质健康的个体评价标准⁵。美国对体质的描述以及中国体质健康标准的制定都强调着人的健康是要在有体力和身体素质去完成生活、劳动、运动方面的能力,而并非只有静态的身体健康指标。

张艳芳与何仲恺则讨论了体质与健康的关系。张艳芳认为体质是健康的基础。没有良好的体质作保证,人的心理健康、道德健康、社会适应能力就“华而不实”。这里所讲体质主要是针对身体健康(无疾病,不虚弱)而言,而健康则是指人的整体健康,即人的身体健康、心理健康、道德健康以及社会适应良好。因此,体质健康是健康的组成部分和基础,只有具备了体质健康这一前提,人们的心理健康、道德健康与社会适应才有了良好发展的基础。⁶何仲恺同样研究了体质与健康的关系,并形象地以电视机为例子说明了体质健康的差异,他认为体质与健康的关系应该是:(1)体质是健康的物质基础,健康是体质的外在表现。二者是紧密联系、不可分割的。(2)体质是一种“特质”,健康是一种“状态”,体质与健康是一种“特质(质量)”与“状态之间的关系。任何物质都有质量,人体的质量就是体质。而健康则是这种质量的外在表现,是一种状态。举个通俗的例子:大家都知道名牌电视机的质量好,杂牌电视机的质量差,但是当名牌与杂牌电视机都处在良好工作状态(“健康”状态)时,都能接收电视信号,都能看电视节目,我们说这两台电视机都处于“健康”状态,都是“健康”电视;但这两台电视机的质量却有显著的差别,名牌电视无论在使用寿命、稳定性和清晰度等方面都优于杂牌电视,我们说名牌电视“质量”好,对于人体来说就是“体质”

⁴ 王静.美国德克萨斯州儿童青少年肌肉体质健康状况及影响因素研究[D].上海:华东师范大学,2012.

⁵ U.S.Department of Health and Human Services.Final review, Healthy People 2010:Nutrition and overweight[EB/OL].http://www.cdc.gov/nchs/data/hpdata2010/hpdata2010_finalreview_focus_area_19.pdf.

⁶ 张艳芳,刘英杰.论体质健康在教学中的核心地位及相关概念分析[J].福建体育科技,2016,35(03):30-32.

好。同样是健康的人,体质可能千差万别。作为特质的体质是相对稳定的,不易改变的;作为状态的健康是相对不稳定的,不易改变的。⁷可见体质与健康理应分别讨论,并且两者分属于不同的定义范围,两者是质量与状态之间的区别。

而李强对健康的概念做了详细地阐述。目前已达成共识的健康概念是世界卫生组织1948年提出的:“生理、心理和社会适应能力的完美状态(Well-Being)”即“三维健康观”。有资料显示,道德健康正越来越受关注,这一概念有发展成五维健康观的趋势。不难看出,健康内涵正在逐步扩展。无论三维健康观还是五维健康观,都指一个人适应当前社会需要的能力。由此类推,随着社会的进步,可能会有六维、十维健康观的出现。健康这个概念的外延主要涉及六个方面:①躯体健康:身体各系统、内脏及各器官的功能正常;②情绪健康:在个人情感认知及感情表达方面恰当得体,而又可以积极面对压力、紧张及焦虑;③心智健康:思维清晰条理;④社会健康:能建立及维持人与人之间的良好关系;⑤心灵健康:心境平静,有个人的信念或信仰;⑥职业健康:发挥专长,贡献社会的敬业精神。⁸由此可见,人的健康包括多个方面,人是社会动物,人的社会关系网十分复杂,这也决定了人的健康维度必然包括多个方面。

上述关于体质与健康的概念基本分歧不大,而李月红,汪辉则有不同理解,他们认为上述对体质不同的理解中,有一个共同点:体质是人体的质量,也就是人体的实质和本质。心理是与身体相对而言的,从现实意义上讲两者是不可分割的,但两者又是截然不同的。心理是人的大脑活动过程中产生的一种意识能力,是一种精神活动,体质是不包含心理品质的。⁹可见他们对于体质健康的定义是不包含心理层面的。与大多研究者将体质与健康的定义范围不断扩大的研究特点截然相反,这也是我们应该要去关注的方面。

将体质与健康分开谈论已然变成潮流。于涛和魏丕勇的研究尤为鲜明,他们认为体质和健康两个概念从理论渊源上分属不同的话语系统,反映不同的思想观念。体质属于中国传统文化概念,反映中国哲学对人的看法和中医学对疾病的认识和治疗理念。目前使用的健康概念则是西方科学和文化的反映。两者虽有共通之处,但是其思想观念和表达方式迥然不同,所适用语言环境也应该不同。不加理性思考的随意使用必将带来思想上的模糊不清和实践中的混乱。¹⁰

而肖夕君则对体质概念做了广义和狭义的界定,她认为从目前国内外体质研

⁷ 何仲恺. 体质的概念及其与健康的关系[J]. 体育科学, 2002, 22(02):37-38.

⁸ 李强, 何江川. 体质研究有关概念辨析及健康促进应用讨论[J]. 河北体育学院学报, 2010, 24(02):76-79.

⁹ 李月红, 汪辉. 体能、体质、健康概念、范畴及其关系研究[J]. 考试周刊, 2009, (27):176-177.

¹⁰ 于涛, 魏丕勇. “健康”语境中的“体质”概念辨析[J]. 天津体育学院学报, 2008, (02):134-136+151.

究的范畴看,大规模群体体质研究的内容主要包括个体方面、体格发育水平、生理机能水平、身体素质和运动能力水平,由于对心理状况和适应能力方面的研究迄今不多。尤其是缺乏科学的量化指标,故当前的体质测定仅局限在身体方面这一现状常使人们对体质的理解产生偏差,鉴于这种情况,可将体质界定为广义和狭义两种,广义的体质包括身、心两个方面。而狭义的体质仅指体质的身体方面。¹¹这与部分学者将体质仅仅定义为身体方面范围更为广阔。

于道中则讨论了健康的定义,他认为健康应从两方面考虑,一方面是否有病,这是健康定义所指的起码的一个方面,可称之为健康的消极面另一方面是对疾病的抵抗能力,即维持健康的能力如何。有一种人当时没病,经过医学检查也未发现有什么异常,但环境稍有变化,或受到什么刺激,或遇到致病因素的作用,身体就会立刻垮下来,这说明健康状况十分脆弱。另有一种人不怕环境变化,也不怕刺激和致病因素的作用,能够克服它们,适应它们,这才是一种理想的健康。¹²这也说明人的健康不是静态指标,而是在动态环境中机体去适应环境的能力。

体质与健康作为两个相互关联但又有所区别的概念,在我国学术界持续受到广泛关注。学者们通常将这两个术语分开探讨,以揭示它们各自的独特含义和重要性。体质通常指的是人体的质量,包括形态结构、生理功能和心理因素的综合表现;而健康则更侧重于身体和心理的良好状态以及适应社会环境的能力。尽管有分别讨论体质和健康的趋势,但也有学者尝试将两者合并考虑,以形成一个更为全面的定义。这种综合性的观点认为,体质健康是指个体在适应各种环境挑战时所表现出的整体状态,这不仅包括身体的健康状况,还包括心理福祉和社会适应能力。通过这种方式,体质和健康被看作是相辅相成的,共同构成了个体的整体生活质量。综上所述,我国学者对体质健康的讨论不仅体现了对这一领域研究的热度,也反映了对学生及全体国民体质健康的深切关注。通过对体质和健康的综合考量,我们可以更全面地理解和促进人们的健康和福祉。

2.2 小学生体质健康的现状

在学生体质健康现状的研究领域,高校学生成为主要研究对象。这主要是因为高校学生的体质健康数据更容易获取,由于他们每年都会参加体质健康测试,这些数据会被系统地记录在数据库中。相对而言,针对小学生的体质健康研究则较为缺乏。小学生体质健康的相关研究从2010年开始热度持续缓慢上升,但总体而言,研究热度较低。造成这一现象的主要原因是我国绝大多数小学尚未规范化

¹¹ 肖夕君. 体质、健康和体适能的概念及关系[J]. 中国临床康复, 2006, (20):146-148.

¹² 于道中. 体质健康概念与我国学生体质健康状况[J]. 山东体育学院学报, 1994, (02):7-14+77.

地进行体质健康测试,且将数据录入数据库的学校数量十分有限。这在很大程度上制约了学术界对小学生体质健康现状的调查研究。

学生的体质健康状况会随着时间的推移而展现出不同的特征,并具有显著的时效性。为了确保研究结果能够切实反映当前的实际情况,并为未来的改进策略提供有力的数据支持,本综述将研究范围限定在最近十年内的相关文献。以下是对小学生体质健康现状的相关研究概述。

当前的研究指出,在小学生群体中,体重过轻和肥胖的比例正在增加,这一现象引起了公共卫生领域和教育部门的广泛关注。朱琳、王旭、盛彦、王春明、罗金勇、高大冲、林阿力等学者对此进行了研究,并在他们的论文中提出了相关的论断。这些研究通常基于对小学生体质健康测试数据的统计分析,探讨了体重异常对学生体质健康的影响,并尝试找出导致这一问题的潜在原因。

这些研究表明,体重问题不仅影响小学生的身体健康,还可能对其心理健康和学习能力产生负面影响。因此,解决小学生体重过轻和肥胖的问题,需要学校、家庭以及社会各方面的共同努力。通过合理的饮食、规律的运动和科学的生活习惯教育,可以帮助学生建立健康的体重管理观念,从而改善他们的整体健康状况。

朱琳的研究测试得出开封市四所市属小学六年级男生的平均身高为142.67 cm,平均体重为39.85 kg,女生的平均身高为138.41 cm,平均体重为36.71 kg;其体重指数为男生超重占到22.25%,肥胖占到10.2%,而女生超重占到16.94%,肥胖占到12.83%。开封市四所市属小学六年级身体机能测试情况,男生肺活量平均为2860ml女生为1930ml,对男生、女生检测数据进行检验 $P < 0.01$,男生与女生之间存在显著差异;从肺活量/体重指数的指标来看有5.79%的男生和5.92%的女生的肺活量状况还未能达到标准值。测试结果反映出学生内在的身体机能差,需要引起学校的足够重视。开封市四所市属小学六年级学生从身体素质测试结果来看,坐位体前屈、一分钟仰卧起坐和50m x 8往返跑的测试成绩较差,与国家标准相差很多,一分钟跳绳和50m跑的成绩相对国家标准没有明显差距。¹³可以看出当前小学生体质健康状况相对良好,但出现了更多的肥胖学生。

王旭的研究认为2018—2020年青岛西海岸新区小学生身体发育水平较高,但一年级的男女生肥胖率都比较高,二到六年级,男女生的肥胖率都在三年级有所回升以后,随着年级的升高逐渐降低,但超重率男生一至三年级逐渐升高,四年级降低幅度较大,女生的超重率一至四年级逐渐降低,男女生超重率五六年级又有所回升,希望引起老师和家长的重视。¹⁴可见男生的超重率相对较高,并且在

¹³ 朱琳. 开封市市属小学六年级学生体质健康状况调查分析[D]. 河南大学, 2015.

¹⁴ 王旭. 青岛西海岸新区 2018-2020 年小学生体质健康状况及影响因素[D]. 贵州师范大学, 2021.

不同年级都有体现，应该引起广大家长和老师的关注。

盛彦则对山区学生做了研究，他认为山区小学生身体发育一定程度上低于同类农村地区儿童，尤其是体重、BMI偏低，反映其营养状况较差，同时肺活量水平、肺活量体重指数较低，反映其携氧能力低，不利于儿童新陈代谢。在身体素质方面，男生比女生身体素质较高，但整体在50米跑上成绩较低，反映小学生肌肉收缩乏力，无氧供能和代谢能力较差。¹⁵可见山区小学生的体重偏低，这与他们的营养水平和日常徒步上学有十分密切的关系。

王春明的研究发现黄冈农村小学学生的形态指标偏瘦，日常营养饮食状况不佳。他的研究指出，与2012年测试数据相比较，2014年黄冈市农村小学学生体测的各项指标都有所提高，学生在体质健康方面都有明显的提高，但与标准值还是有一定的差距。此外学生体质健康与家庭日常饮食营养也有很大关联，农村比较偏远地区大部分是留守儿童，形态指标显示偏瘦。所以儿童体质健康与成长环境也有很大关联，学校教育只是一部分，同时还与学校体育器材设施、体育教师、课外体育活动和运动会的开展等众多影响因素有关。¹⁶

罗庆勇对小学外来务工子女小学生的研究中发现低体重，超重和肥胖学生的人数较多。虽然外来务工子女小学生体质健康状况呈上升趋势，但与本地学生相比仍然存在较大差距并且出现了更多的低体重，肥胖的学生。¹⁷

而高大冲的研究则发现超重学生的人数比例呈一个逐年上升的走向，他的研究指出时思小学08级学生从一年级至六年级身体形态指标逐年上升趋势，符合人体的正常发育，体重增长幅度与身高的增长幅度基本一致，但是超重人数的比例呈一个逐年上升的走向。¹⁸林阿力的研究中同样指出目前小学生群体中体重偏低和肥胖的学生占比较大。在研究中指出安徽省皖北片城区小学生，在身体形态方面，不同年级段的学生身高、体重都在呈逐年递增趋势，但在身高标准体重测试中体重偏低和肥胖的人占据较大比例。¹⁹

谢君洁的研究指出，在个别小学生超重和肥胖现象的分布范围来看，城区小学较农村小学更为突出。漳州市小学生身体形态，包括身高、体重、身体质量指数等都呈随年龄增长而增长的趋势，城区小学生的身高、体重、身体质量指数等

¹⁵ 盛彦, 孙计金, 张洪流. 鲁南山区小学生体质健康状况研究[J]. 文体用品与科技, 2015, (12): 162-163.

¹⁶ 王春明, 舒燕. 黄冈市农村小学学生体质测试现状调查与对策研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2015, 37(S2): 78-81.

¹⁷ 罗金勇. 外来务工子女小学生体质健康状况及影响因素研究[D]. 山东大学, 2016.

¹⁸ 高大冲. 小学生体质健康测试跟踪研究[D]. 苏州大学, 2016.

¹⁹ 林阿利. 皖北片城区小学生体质健康状况与影响因素调查研究[D]. 北京体育大学, 2016.

发展都优于农村小学生的发展。其中,三所农村小学学生的身体质量指数都处于 $18.5 < \text{BMI}$ 体重过轻的范围,城区小学生的身体质量指数处于 $18.5 < \text{BMI} < 24$ 正常范围或接近正常范围。与此同时,个别小学生的超重与肥胖现象,城区小学较农村小学更为突出。²⁰

在学术界的研究中,体质健康测试成绩被视为衡量学生体质健康水平的关键指标。基于这一共识,多数学者对学生的体质健康数据进行了深入分析,并据此提出了各自的论断。从当前的研究现状来看,我国大部分地区的学生体质健康呈现出稳步提升的趋势,学生的体能水平和体质测试成绩均有所进步。然而,这种提升并不是普遍现象,不同年级、性别、地区之间的学生体质健康差异依然显著。特别是城乡学校以及不同城市等级的学校之间,学生的体质健康水平存在较大的差距。这些发现为制定针对性的体质健康促进措施提供了重要依据。

姚芳的研究指出城乡学校的测试成绩高于城区学校并且具有显著性差异。她的研究指出肺活量测试结果除了五年级以外其他年级均城区学校高于城乡学校。50米测试项目各年级均城乡学校高于城区学校且具有显著差异性。坐位体前屈项目测试城乡学校均高于城区学校。一分钟跳绳测试除一三年级城区学校大于城乡学校外其它各年级基本持平。一分钟仰卧起坐三到六年级均城乡大于城区且差异性较大。50*8折返跑城区学校与城乡学校基本持平。²¹

而荣军则对学生体质健康的相关指标都做了数据收集,并得出了相应的研究结论。他指出学生身高、体重、胸围、肺活量的平均值总体呈现随年龄增高而上升的趋势,9~10岁年龄段学生的身高、体重、胸围、肺活量平均值增长幅度较大;6~12岁年龄段学生左右眼平均视力均低于5.0,且总体呈逐年下降趋势;血压基本在一个范围内波动,变化不大。在身高、体重、胸围、肺活量、血压、视力方面,男生测得的平均值均高于女生 ($P < 0.05$)。6~9岁年龄段男生身高、体重、胸围的平均值均高于女生 ($P < 0.05$)。肺活量与收缩压在7~10岁年龄段均为男生高于女生 ($P < 0.05$)。在10岁年龄段,男生胸围平均值高于女生 ($P < 0.05$);在9岁年龄段,男生舒张压平均值高于女生 ($P < 0.05$);在6岁年龄段,男生右眼视力平均值高于女生 ($P < 0.05$);在8岁年龄段,男生左眼视力平均值高于女生 ($P < 0.05$)。剩余年龄段不同指标平均值男女生比较,差异均无统计学意义 ($P > 0.05$)。²²

白雪在对合作市的学生体质健康的研究中则指出学生在身体机能、力量素质

²⁰ 谢君洁. 漳州市城乡小学生体质健康现状及其影响因素比较研究[D]. 闽南师范大学, 2018.

²¹ 姚芳. 西湖区小学生体质健康状况比较研究[D]. 杭州师范大学, 2017.

²² 荣军, 宫立凤. 2015年烟台市芝罘区小学生体质健康状况调查分析[J]. 卫生职业教育, 2017, 35(08): 124-126.

等各方面都出现了一定程度的下降。2013—2017年,合作市7~18岁中小学生身体形态方面持续改善,藏、汉族中小学生身高、体重持续上升,生长期趋势依旧存在。2013—2017年,合作市7~18岁中小学生身体机能方面下降明显,藏、汉族中小学生肺活量均有所降低。2013—2017年,合作市7~18岁中小学生身体素质方面,力量素质呈现下降趋势,耐力素质、速度素质、柔韧素质水平有所改善。²³可见学生在不同身体素质方面的发展有所不同。

在当前的体质健康测试中,大多数学生的成绩集中在“良好”和“及格”两个等级,这表明基本的身体素养得到了一定程度的保障。然而,优秀率的偏低和不及格率的偏高仍然是较为普遍的问题,这暗示着学生的体质健康状况还有待提高。此外,不同年级之间的体质测试成绩分布也存在显著差异,这可能与学生的年龄、发育阶段以及体育教育的针对性有关。为了提升学生的整体体质健康水平,教育部门和学校需要对现有的体育课程和活动进行评估和优化,确保学生能够获得更有效的体能训练和健康教育。同时,对于成绩分布在低端的学生,应开展针对性的干预措施,如增加体育活动的吸引力、提供个性化的健康指导和支持,以及鼓励家庭参与孩子的体育锻炼,共同促进学生体质的提升。

郑州市四、六年级小学生体质健康总分分布于良好和及格两个等级,但存在优秀率偏低和不及格率偏高的问题,与国家标准不符。不同年级体质测试总分对比中,四年级男女生不合格率低于六年级学生。郑州市四、六年级小学生总体肺活量测试评分大部分集中在及格、良好和优秀等级,整体水平高于国家标准。郑州市四、六年级小学生速度素质、灵敏素质、柔韧素质、耐力素质达标率均主要分布在及格和良好以上等级,总体水平较高;但一分钟跳绳、女生仰卧起坐、女生8*50m折返跑在不同年级整体成绩皆低于国家标准。²⁴

赵甜认为在身体机能方面不论是男生还是女生,在各个年级测试中农村小学生肺活量值都比城市小学生肺活量要大,从整体上看,石楼县城乡小学生肺活量存在着差异,农村略微高于城市。造成这种差异的一个重要原因就是农村孩子上学路远,走路多,所以肺活量大。体能方面在50m短跑测试中,城市小学生和农村小学生速度差距不是很明显,都是一个增加的趋势,随着身体发育,小学生速度素质不断提高,饮食上的差异导致城市小学生饮食结构上蛋白质所占的比例要高于农村。²⁵赵倩也同样认为男女生的身体机能水平存在显著性的差距。男生在力量、速度方面身体素质明显优于女生,而女生在柔韧、协调性方面的素质明显

²³ 白雪. 2013~2017年合作市藏、汉族中小学生体质与健康状况动态分析[D]. 兰州大学, 2018.

²⁴ 朱建华. 郑州市小学四、六年级体质状况分析与发展策略研究[D]. 成都体育学院, 2018.

²⁵ 赵甜. 吕梁市石楼县城乡小学生身体素质的比较与分析[J]. 当代体育科技, 2019, 9(02): 123-124.

高于男生。宝塔区小学生男女身高均值均小于全国小学生男女身高均值,宝塔区体重均值整体比全国均值高。宝塔区小学生的肺活量总体水平相对较高,不及格率较低,身体机能水平高于全国水平,男生整体水平比女生低。从男女生50米跑、坐位体前屈、一分钟跳绳、仰卧起坐等级分析的总体数据分析,男生的不及格率高于女生,身体素质整体水平比女生低;男女生柔韧素质和耐力素质水平较低,不及格率较高。²⁶

龚月婷的研究显示近几年南昌市小学生身体素质整体向好。2017—2019年小学生1分钟跳绳在逐年提高,男生成绩均高于全国水平,女生差距逐渐缩小,而50m跑成绩普遍下降,分析得出,学生的灵敏素质水平较高,而速度素质相对薄弱;柔韧素质女生好于男生,但女生和2018年男生柔韧素质成绩均低于全国水平;力量素质,男生要优于女生,与全国水平相比,仅2018年男生低于全国水平;耐力素质成绩先降后升的走势,年级间差距不明显,耐力发展不均衡。²⁷烟台市小学生在速度、耐力、柔韧等方面均呈逐年下降的趋势发展。通过烟台市各个项目近三年平均成绩与《2016年山东省学生体质健康检测报告》中对应项目烟台市成绩对比得出:2017年除跳绳项目以外,其他项目男女生平均成绩均优于对比成绩,2019年除男生坐位体前屈项目优于对比成绩以外其他项目均低于对应的成绩,这也表明了烟台市小学生身体素质呈逐年下滑的趋势发展。²⁸可见男女生的身体素质差异较大,并且在不同身体素质的指标上男女生都有不同的优势和劣势。男生擅长速度力量类的项目,女生则擅长灵敏协调性的运动。

2.3 学生体质健康的学校影响因素

周厚举,黄小红等研究者借助质分析软件NVivo 11,经过开放式编码—关联式编码—选择式编码,最终归纳出影响中小學生体质健康的学校影响因素,并分三个范畴12个核心类别:学校体育管理(学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、课间操管理、体测总结会议、体育课占用、教师宣传引导),学校体育资源(学校体育场地、体育师资配备、学校体育器材、资金投入、城乡基础差异)和学校体育文化氛围(周厚举,2019)。²⁹

学校体育课是传授学生基本的体育知识、技术能以促进学生正常生长发育、

²⁶ 赵倩. 宝塔区小学生体质健康状况调查与研究[D]. 延安大学, 2020.

²⁷ 龚月婷. 2017~2019年南昌市小学生体质健康状况动态分析及影响因素研究[D]. 东华理工大学, 2020.

²⁸ 高鹏磊. 烟台市五年级小学生 2017-2019 年体质健康状况及其影响因素调查分析[D]. 鲁东大学, 2021.

²⁹ 周厚举, 黄小红, 谭兴强. 中小學生体质健康学校影响因素的解决策略探究[J]. 体育视野, 2023, (23): 42-4

增强学生体质、增进学生健康为目的、与学校各种教学相配合培养学生良好的品德和意志品质、促使学生德、智、体、美、劳全面发展的课程。³⁰通过测试结果对青少年的体质状态进行评估,可以使青少年清楚自己体质与健康的状况,有助于自己在未来更好地设定自己的锻炼目标,针对性地选择锻炼策略,制定切实可行的锻炼计划。通过比赛可以促进学生掌握运动技能、增强体质健康,同时也充分体现了学校对学生课外体育锻炼的重要支持。通过比赛可以促进学生掌握运动技能、增强体质健康,同时也充分体现了学校对学生课外体育锻炼的重要支持。班主任作为课外体育活动的组织者,对学生参与课外体育锻炼的态度与支持将直接影响学生对体育锻炼的兴趣及学生终身体育锻炼习惯的养成。³¹可见影响学生体质健康的学校影响因素众多,需要研究者仔细把握认真研究并落实到学校体育当中。

唐炎,张加林则总结了学生运动参与的学校因素。在学校体育要素中,按对青少年运动意愿影响的大小排序依次为课外体育锻炼形式、运动兴趣(课内培养)、课外体育锻炼时间、体育课上所学运动技能的娴熟程度、体育教师的榜样作用、体育设施场地满足度。³²付彬的研究指出学校管理层的教育理念决定着一所学校的方向,学校领导在明确了国家教育政策的前提下,在落实应试教育向素质教育转变过程中,在面对现实社会、在升学率面前,对学生体质健康的关心状况就显得苍白无力。³³由此可见,校领导对学校体育的重视程度对于学校体育的发展,对于学生体质健康的提升具有重要作用。

张娜,曹杨的研究中提到影响学生体质健康的两大因素,一是学校领导对学生体质健康问题的重视程度,尤其是校长的教育理念对一所学校体育工作影响很大,我国中学实行的是校长负责制,校长对教师有人事决定权,决定体育教师编制与配置,对学校的经费有支配权,对办学的方向有决策权。所以,校长重不重视学校体育工作,直接影响学生的体质健康水平。二是体育教育师资水平、课程、场地和经费等也是影响学生体质健康的重要因素。对于一般学校而言,他们更注重追求升学率目标,导致学校挤占体育课时和压缩学生体育锻炼时间。同时,这些学校面对有限的办学经费,在学校支出经费结构时也很难关照到体育场地建设,

³⁰ 叶露.上海市徐汇区中学生体质现状调查及影响因素分析[D].上海师范大学,2010.

³¹ 章建成,张绍礼,罗炯,等.中国青少年课外体育锻炼现状及影响因素研究报告[J].体育科学,2012,32(11):3-18.

³² 范卉颖,唐炎,张加林,等.我国青少年运动意愿及影响因素研究[J].中国体育科技,2019,55(06):35-45+58. DOI:10.16470/j.csst.2019800.

³³ 付彬.学生体质健康水平下降的原因及抑制措施[J].内江职业技术学院学报,2008(2).

投入体育教育和活动的经费少。³⁴

刘健,鲁红的研究认为当前的体育课程改革给了教师自主权,体育教师可以自选教学内容,这在很大程度上给了体育教师自由选择权,但同时对体育教师提出了更高的要求和挑战。然而,体育课程改革了好多年,在校内外多种因素的压力和制约下,很多教师仍然处在不知道如何上体育课的迷惑之中,最后导致部分教师仍然在素质教育的体育课堂中重复着应试教育下的体育课。³⁵因此现在的课改导致了许多体育教师陷入迷茫,如何提高体育教师对体育课程改革的理解力和落实体育改革的执行力是当前的难点。钟海明的研究认为影响我国城市中小学生体质健康的新因素主要因学生学习负担过重、课余时间匮乏而造成学校体育课程、体育活动难以得到保证;³⁶因此当前城市中小学生的内卷愈发激烈,过多过长的文化课学习时间占用了学生课外活动时间。而张志刚则认为场地器械是影响学生运动负荷的主要原因,在现阶段场地器械的短缺是各个学校的硬伤,体育老师应该利用有限的场地,设计出切实可行的课程,以供学生改善和提高学生的体质状况;课程类型、天气情况和学生兴趣也是影响学生运动负荷的主要因素;较多的老师认为现有的课时已经能够满足提高学生体质状况的要求。如今很多城市小学,尤其是一线城市的小学校园空间狭小,体育运动场地、设施器材明显不足,制约着城市学生的体质健康发展。³⁷

侯振宇的研究则从微观角度从课程和学生实际锻炼的情况出发,指出一周内体育课数量越多和体育课活动内容与器材的多样性对学生体力活动水平有正向影响作用。大课间的数量及有效地组织管理更利于学生提高体力活动水平。学生课间休息时稍长距离的步行累计和平时培养的运动习惯对学生的体力活动水平提高有促进作用。³⁸学校场地器材等硬件设施是直接影响中学生体质健康的外部条件,所占的比重较大(82.9%),其次学校领导体育教育管理理念是第二影响因素,所占比重为70.9%。学校体育教师交流、培训和体育教师教学的状况各占68.5%和64.5%。³⁹

综合以上影响学生体质健康的学校影响因素可知,学校影响因素主要包括学

³⁴ 张娜,曹杨.中学生体质健康的学校影响因素及对策——以甬台温中学生为例[J].科技资讯,2015,13(36):266-267.

³⁵ 刘健,鲁红.影响学生体质健康的学校体育因素及对策[J].运动,2011,(06):3-4.

³⁶ 钟海明,苏仕君.中小學生体质健康影响因素分析[J].教学与管理,2009,(30):58-59.

³⁷ 张志刚.上海市金山区小学生体质健康现状及学校影响因素分析[D].上海师范大学,2014

³⁸ 侯振宇.初中学生体质健康差异的学校因素分析[D].河南大学,2020.

³⁹ 王攀东.陕西省中学生体质健康影响因素与促进中学生运动参与的对策研究[D].陕西师范大学,2009.

校体育管理：学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、课间操管理、体测总结会议、体育课占用、教师宣传引导等方面，以及学校体育资源方面：学校体育场地、体育师资配备、学校体育器材。体育课堂与锻炼方面：体育课堂运动负荷、课时数量、课外体育活动。只有把影响学生体质健康的各种学校因素都作出认真分析，才能制定出切合学校实际的学校体育方案进而指导体育教师落实到每一堂课上，从而让学生的体质健康得到进一步提升。

2.4 小学生体质健康的促进策略

在知网中输入主题词“学生体质健康促进”，检索到相关论文77篇，其中期刊论文52篇，硕士论文7篇。

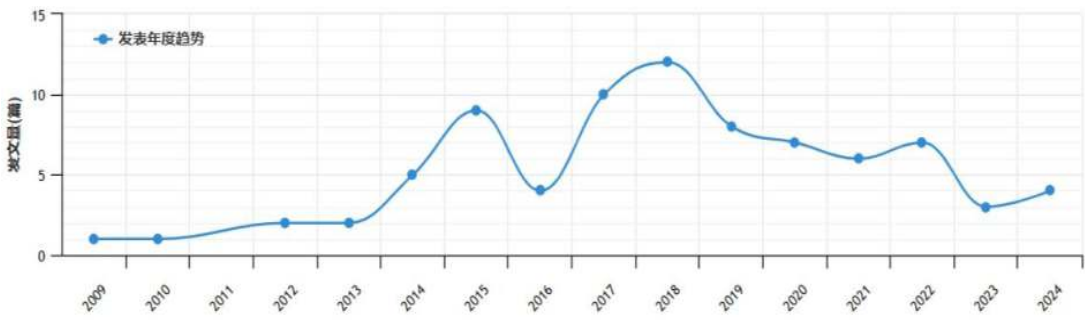


图2-1 论文发表年度趋势图

在知网中输入主题词“学生体质健康促进”，检索到相关论文77篇，其中期刊论文52篇，硕士论文7篇。根据图片显示该研究主题自2014年起研究热度缓慢升高，且在2018年达到高峰。说明在疫情之前大多学者对该研究仍然保持较高的关注。根据检索信息显示，对学生体质健康促进的研究中，专门针对小学生体质健康促进的研究相对较少，不过从其他学段的学生体质健康促进的相关研究中也较大程度上迁移到小学生群体。

王先亮，郑继超，吴斯娴等都认为应构建多主体共同协作的机制，从而保证学生体质健康促进的落实。王先亮提倡构建学生体质健康全域促进系统，形成“政、家、校、社”共同促进学生体质健康的新格局。他指出在全域系统中，政府、学校、家庭和社会各尽其责，发挥政府公共服务、学校教育教学、家庭支持陪伴、社会关注引导等重要作用，通过全域系统支撑学生体质健康促进。⁴⁰

⁴⁰ 王先亮,周婷婷,郭学庆. 学生体质健康促进的全域化系统构建与系统仿真研究[J]. 天津体育学院学报, 2021, 36 (06) :638-644.

郑继超则表示强化“多元联动，协同发力”。应注重构建“家校共育”等协同机制，打造“政府、社会、学校、家庭”四元联动、协同发力的体质健康促进共同体，推动社会各界的紧密协作，形成青少年体质健康促进的长效机制，合力遏制体质下滑，保障青少年健康成长。⁴¹吴斯娴也认为为了完善体质健康管理体系，学校要以建设健康校园为目标导向，建立跨部门组织与沟通联络机制；以责任清单的形式，理清责任主体的角色定位、内容边界；增强责任意识、强化监督考核。学校要从多学科路径促进学生体质健康，动员各相关部门对弱项群体体质健康进行全面监测、分析、评估、干预，加强对青少年体质健康个性化管理。⁴²促进学生体质健康是一个综合性的工程，需要多方联动，加强落实，有效监督，并建立起一套行之有效的监督评价系统，才能在促进学生体质健康上发挥实际作用。

沈小燕则更为具体地提出了相应促进措施，她认为将体育运动的项目与学生的素质教学相互结合，将课间的跑操与学生技能的锻炼相互结合；学校举办的体育比赛要体现大众化以及趣味性等特点，吸引学生踊跃参与。所以加强学校对中小學生体育锻炼的监督力度，能够有效促进学生的体质健康，实现江苏中小学學生全面发展。⁴³体育课是学生体育锻炼的基本保障，如何将体育课开发成吸引学生运动兴趣，促进学生体质健康的优秀课程，每一位体育工作者都需要深入思考。刘耀荣同样指出各学校应根据本校自身的条件设施，因地制宜，科学合理地选择符合本校实际，适合学生参与的体育运动项目并长期开展，培养学生锻炼兴趣，教给学生锻炼的方法，使学生形成终身体育观和稳定的体育锻炼习惯。应加强青少年体质健康干预的研究深度，尤其是在运动干预的方法和手段上，要进一步深入细化形成科学、系统的技术体系，形成详细的干预方案，提高对学生身体机能的干预和指导效果，促进少年儿童身体素质全面发展。⁴⁴通过不断调整课程结构，并根据学生体质健康中的常见问题及时、有针对性地调整教学内容，学生的体质健康评估机制趋于完善。同时，应不断调整课外体育活动的形式，并不断丰富学

⁴¹ 郑继超, 高峰, 董翠香. 回顾与展望: 扬州会议 40 年青少年学生体质健康促进研究述评[J]. 南京体育学院学报, 2020, 19(07): 45-54.

⁴² 吴斯娴, 林天皇, 付爱丽. 基于体质测试的学生体质健康促进分析与策略研究[J]. 体育视野, 2022, (19): 107-109.

⁴³ 沈小燕. 阳光体育理念下江苏中小学學生体质健康促进及影响因素[J]. 体育世界(学术版), 2019, (11): 197+194.

⁴⁴ 刘耀荣, 周里, 黄海等. 11-13 岁少年儿童体质健康促进效果的研究[J]. 广州体育学院学报, 2013, 33(01): 80-84+92.

生的课外体育活动内容。⁴⁵

建议学校运用科学的教育理论和技术提高体育教学水平,从认知层面探究学生的运动动机,而不是简单地将兴趣作为体育学习的动机。建议打造优秀的体育教材,为学生的体育学习提供系统指导,帮助学生形成“健康第一”的终身体育理念;提供学生体质健康评价报告,指导学生体质健康自我评价和管理,形成家庭和学校的教育合力,最终达到促进中小学生体质健康的目的。⁴⁶从学校体育与健康政策上积极主动争取各级领导和部门相关人员对有利于健康活动的支持,保证提供必备体育与卫生资源,并作为学校学生工作的内容之一。⁴⁷要提高体育场地和器材的使用率,对这些硬件设施进行合理地安排和使用。要延长体育场地和设施的使用时间。要增加体育设施的建设力度,适当扩大体育场地,利用校园现有的条件,尽量多地安装临时羽毛球网、网球网、乒乓球台、休闲健身器材等体育锻炼设施,从而使更多的同学同时享受体育锻炼的快乐。⁴⁸如何激发学生对体育锻炼的热情和兴趣,这将是促进学生体质健康的内生动力,解决好了这一问题,参与日常体育锻炼才能变成学生自发的行动。而小学生群体一旦习惯和适应了这一自发性行为,学生体质健康的提升将变得触手可及。

小学生正处于生长发育的关键时期,体质健康是他们未来生活和学习的基础。总的来说,为了促进小学生的体质健康,可以采取以下策略:1. 增加体育活动时间:学校应保证每天有足够的体育活动时间,让学生参与跑步、跳绳、球类运动等多种体育项目。2. 开展体育课程改革:丰富体育课程内容,引入趣味体育项目,提高学生参与体育活动的兴趣。3. 设施建设:学校应提供充足的体育场地和设施,如体育馆、游泳池、篮球场等,保障学生有好的运动环境。4. 家校合作:家长应鼓励孩子参加体育锻炼,与学校共同关注孩子的体质健康。5. 定

⁴⁵Zhiyong F .Discussion on the Influencing Factors and Health Promotion Strategies of College Students' Physical Fitness[C]//Institute of Management Science and Industrial Engineering.Proceedings of 2019 International Conference on Education,Economics,Humanities and Social Sciences(ICEEHSS 2019).Guang 'an Vocational & Technical College;,2019:4.

⁴⁶ Meng X .A Study on Physical Health Promotion of Primary and Secondary School Students Based on Schools: A Case Study of Qingdao City[J].Adult and Higher Education,2023,5(7):

⁴⁷ 姚明焰,甄志平,杨兆春,等.不同锻炼水平大学生体质特征与健康促进策略研究[J].北京体育大学学报,2007,(05):648-650.

⁴⁸ 刘阳,海维芳,艾东明.大学生体质健康影响因素及健康促进策略研究[J].当代体育科技,2016,6(07):71-72.

期体检：定期对学生进行体质健康测试，了解学生的身体状况，并根据测试结果提供个性化的健康指导。6. 健康教育：加强健康教育，让学生了解均衡饮食、适量运动、良好的个人卫生习惯的重要性。7. 营养餐计划：学校食堂应提供营养均衡的餐食，确保学生获得必需的营养。8. 减少久坐时间：在课堂上穿插短暂活动，减少连续久坐的时间，鼓励学生在课间休息时进行活动。9. 心理健康教育：关注学生的心理健康，通过游戏、集体活动等形式帮助学生缓解压力，培养团队合作和社交能力。10. 安全教育：教育学生认识体育运动中的安全风险，学会保护自己，避免运动伤害。通过这些策略的实施，可以帮助提升小学生的体质健康水平，为他们今后的成长打下坚实的基础。

第3章 研究设计与实施

3.1 研究假设模型

前期的文献综述表明各种学校因素会影响小学生的体测成绩与体质健康。黄小红等研究者借助质分析软件 NVivo 11, 经过开放式编码—关联式编码—选择式编码, 最终归纳为影响中小学生体质健康的学校影响因素的三个范畴 12 个核心类别: 学校体育管理 (学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、课间操管理、体测总结会议、体育课占用、教师宣传引导), 学校体育资源 (学校体育场地、体育师资配备、学校体育器材、资金投入、城乡基础差异) 和学校体育文化氛围 (周厚举, 2019)。唐炎, 张加林则总结了学生运动参与的学校因素。在学校体育要素中, 按对青少年运动意愿影响的大小排序依次为课外体育锻炼形式、运动兴趣 (课内培养)、课外体育锻炼时间、体育课上所学运动技能的娴熟程度、体育教师的榜样作用、体育设施场地满足度。王攀东的研究得出学校场地器材等硬件设施是直接影响中学生体质健康的外部条件, 所占的比重较大 (82.9%), 其次学校领导体育教育管理理念是第二影响因素, 所占比重为 70.9%。学校体育教师交流、培训和体育教师教学的情况各占 68.5% 和 64.5%。据此本研究试图探讨小学生体质健康的学校影响因素。综合以上三位学者, 加上本人在 S 小学为期三个月的教育实习以及教师访谈、学生访谈、调查问卷等信息收集, 归纳出影响高年级小学生体质健康的学校影响因素如下: 学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间、体测工作、学校场地器材、各类体育活动、课堂练习、体育教师。见图 3-1。

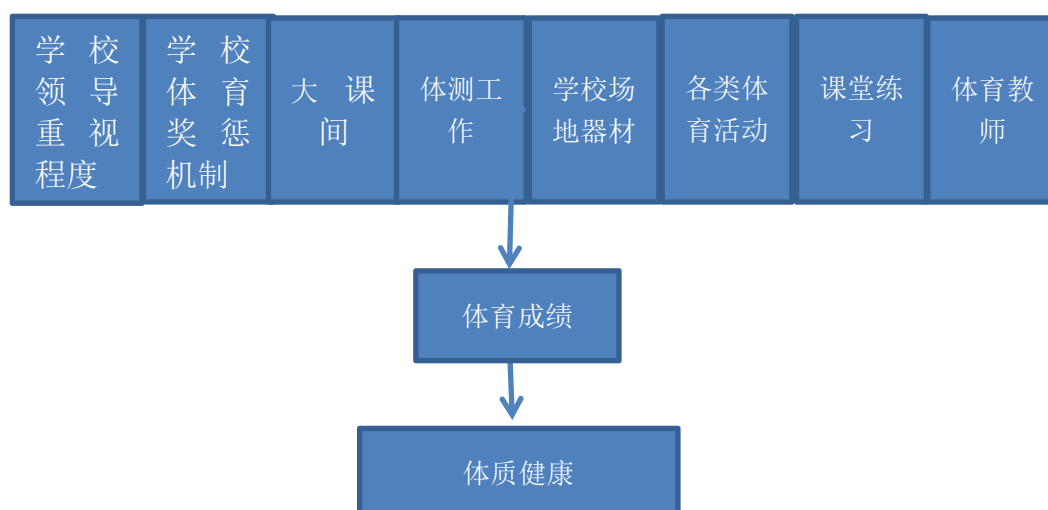


图 3-1 研究假设模型

3.2 研究假设

本研究以学校体育管理为自变量，学生体育等地作为因变量，探讨不同学校管理影响因素对学生体育等地的影响。通过前期的文献综述发现学校体育管理水平对学生体质健康具有显著影响。学校体育管理水平越高，学生的体育成绩越好，反之则越差，由此本研究提出研究假设如下：

假设 1：校领导重视程度正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 2：学校体育奖惩机制正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 3：课间操管理水平正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 4：体测工作正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 5：学校丰富合理的体育场地器材正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 6：各类体育活动的参加正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 7：课堂练习正向预测学生体育成绩的好坏。

假设 8：体育教师正向预测学生体育成绩的好坏。

3.3 研究方法

本研究主要采用问卷调查法进行研究，并辅之以文献分析、教师访谈、学生访谈。前期的文献综述工作可以为本研究寻找理论基础，有助于建立其理论假设模型，并且利用问卷调查收集数据可以求证研究假设，分析出影响学生体质健康的学校因素。具体路线图见图 3.2。

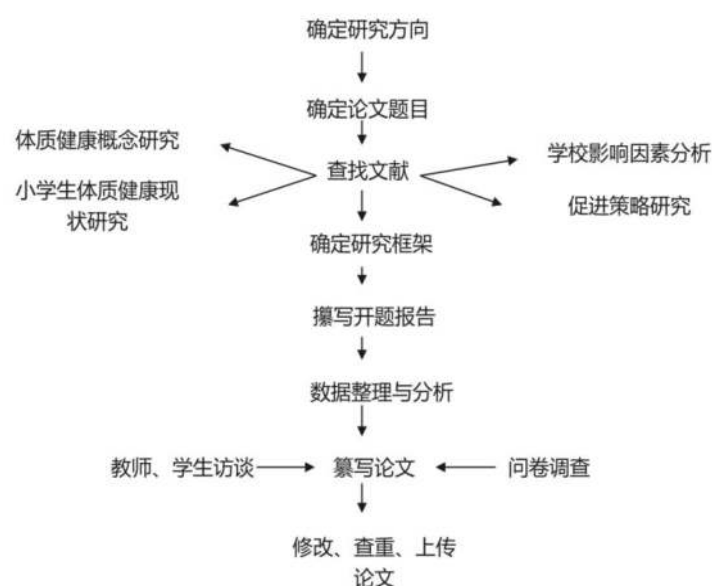


图3-2 研究路线图

3.3.1 文献资料法

本人根据研究的实际需求,严格遵循教育部和体育总局颁布的指导性文件,通过对中国知网、寻知等权威检索平台进行了广泛而深入的文献收集。这些文献涵盖了国内外关于“小学生体质”的最新研究成果和理论观点。在收集过程中,不仅关注了学术期刊上发表的论文,还特别留意了相关领域的硕博士论文,以确保所获取信息的全面性和前沿性。通过对这些文献资料的系统整理和分析,深入了解了各界学者在小学生体质研究领域所取得的成果和方法。这一过程为本论文的研究奠定了坚实的理论基础,使我能够站在前人研究的肩膀上,更加科学、系统地展开自己的研究工作。

3.3.2 访谈法

依据本研究的目的和任务,本人采取了实地访谈的形式,有针对性地访问了S小学全体高年级任教教师。在访谈过程中,详细听取了他们对小学生体质健康的看法和见解。这些教师不仅分享了他们在教学过程中观察到的学生体质健康状况,分享了影响学生体质健康的相关学校因素,还提供了许多宝贵的建议和实践经验。通过与他们的交流,深入了解了学生在校园内的实际运动情况、体育课程的设置以及学校体育设施的使用情况等。这些信息为本研究提供了重要的第一手资料,能够更加全面地分析影响学生体质健康的因素,从而为提出科学合理的促进策略奠定基础。

根据研究目的,设计了学生访谈方案,挑选了体测成绩高中低水平的男女学生各一对,对个案学生进行了半结构访谈,最终得出学生访谈的相关数据。共计六名学生作为学生访谈对象。这些学生在体质健康方面的表现具有显著差异,能够为本研究提供丰富而多元的视角。在学生访谈的过程中,采用了半结构访谈的方式,与这六名学生进行了深入交流。通过访谈,了解了他们的生活习惯、运动偏好、饮食情况以及对体育课的态度等多方面的信息。

经过细致地分析和整理,最终得出相关数据。这些数据不仅揭示了不同体质健康水平学生的生活习惯和运动行为的差异,还为我们提供了宝贵的第一手资料,有助于更深入地理解影响小学生体质健康的因素。

3.3.3 问卷调查法

问卷调查法是以书面填写的方式收集研究数据的方法,本研究所涉及的学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间、体测工作,学校体育场地器材、各

类体育活动、课堂练习、体育教师等维度在以往研究中没有相应量表。笔者结合黄小红等研究者的质性分析。唐炎,张加林总结的学生运动参与的学校因素。王攀东的关于影响学生体质健康的学校外部因素研究等,加上本人在S小学为期三个月的教育实习以及教师访谈、学生访谈、调查问卷等信息收集的基础上编制了正式量表:《小学生体质健康的学校影响因素调查》

以期通过量表收集相关数据,了解当前影响高年级小学生体质健康的学校影响因素。探究领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间、体测工作,学校体育场地器材、各类体育活动、课堂练习、体育教师等因素与学生体质健康之间的关系。

3.4 研究工具

良好的研究工具是研究得以顺利进行的前提和基础,本研究试图通过问卷调查梳理出学校领导重视度,课间操管理、体测工作、各类体育活动、课堂练习、体育教师6个维度,量表所有题项共计24个。量表主体的题项均采用李克特式5级计分法。1表示“非常不符合”,2表示“比较不符合”,3表示“一般”,4表示“比较符合”,5表示“非常符合”。

3.4.1 问卷设计

(1) 问卷设计

在中国知网查找和阅读有关小学生体质健康的影响因素等方面的书籍和文献资料,并且根据社会学科对有关问卷的设计要求,与本次研究的目的和内容相结合,设计了学生问卷。

表 3-1 问卷双向细目表

维度	说明	题号
学校领导重视度	校领导对学校体育的重视程度	1、2、3
体育奖惩机制	对学生的相关缺勤惩罚和满勤奖励等	4、5、6
大课间活动	课间操的组织安排、活动形式、强度密度等	7、8、9

体测工作	体质测试工作的相关实施	10、11、12
体育活动	各类体育活动调查	13、14、15
体育场地器材	运动场地器械情况调查	16、17、18
课堂练习	体育课堂练习强度密度、开展形式等方面	19、20、21
体育教师	任课教师的讲解，课堂趣味性、对学生体育的重视	22、23、24

（2）信度检验

经过对相关资料和文献的深入查询，并运用SPSS27软件进行了严谨的信效度检验，得出了以下结果：信度系数为0.958，这个数值高于0.7的常规标准，充分说明了该问卷在信度方面都表现出较高的水平，从而证明了问卷设计的合理性和科学性。

表3-2 问卷信度分析（n=159）

量表	克隆巴赫 Alpha	项数	题号
总体信度	0.958	24	1-24
领导重视度	0.887	3	1、2、3
体育奖惩机制	0.897	3	4、5、6
课间操管理	0.698	3	7、8、9
体测工作	0.854	3	10、11、12
各类体育活动	0.818	3	13、14、15
学校体育器材	0.914	3	16、17、18
体育课堂	0.788	3	19、20、21
体育教师	0.912	3	22、23、24

（3）效度分析

KMO 取样适切量数用于衡量数据适合进行因子分析的程度。取值范围是0到1，值越高表示数据更适合因子分析。总维度KMO的值为0.913，表示数据适合进行因子分析。巴特利特球形度检验用于检验变量之间的相关性矩阵是否是单位矩阵。显著性（p值）为0.000，小于0.05，说明拒绝原假设，即变量之间有足够的关系，适合进行因子分析。

表3-3 效度检验

KMO 和巴特利特检验		
	KMO 取样适切性量数。	0.913
巴特利特球形度检验	近似卡方	7738.169
	自由度	276
	显著性	0.000

表 3-4 旋转后的成分矩阵表

旋转后的成分矩阵 ^a								
	成分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
体育教师	.908							
体育教师 2	.906							
体育教师 3	.904							
大课间活动 3		.892						
大课间活动		.882						
大课间活动 2		.878						
体育活动 2			.879					
体育活动			.877					
体育活动 3			.875					
体育课堂 2				.814				
体育课堂 3				.812				
体育课堂				.807				
体育器材 3					.815			
体育器材					.796			
体育器材 2					.794			
体质测试 3						.826		
体质测试 2						.811		
体质测试						.809		
奖惩机制 1							.733	
奖惩机制 2							.692	
奖惩机制 3							.676	
领导重视度 2								.706
领导重视度 3								.665
领导重视度								.662
提取方法：主成分分析法。								
旋转方法：凯撒正态化最大方差法。								
a. 旋转在 6 次迭代后已收敛。								

表 3-5 体质健康的学校影响因素量表解释变异量

提取平方和载入		
合计	方差的百分比%	累积百分比%
3.074	91.416%	91.416%

(4) 探索性因素分析

根据探索性因素分析的结果,将体质健康的学校影响因素初始量表(小学版)分为8个维度,根据每个维度含有的项目,对其进行重新命名。校领导支持度,三个题项、体育场地器材三个题项、体育奖惩机制三个题项、大课间活动三个题项、体质测试三个题项,体育教师三个题项,体育活动三个题项,体育课堂三个题项。共计24个题项。

(5) 问卷的发放与回收

本研究采用现场发放的形式进行调查问卷的收集工作。调查问卷于2024年4月15日至30日期间在S小学高年级学生中进行发放。为了确保样本的代表性和数据的可靠性,随机抽取了该校高年级的四个班级的学生作为调查对象。此次调查共发放问卷170份,并成功回收了全部170份问卷。经过仔细检查和筛选,剔除无效问卷后,最终得到有效问卷159份,有效率达到93.52%。这一效率符合社会调查统计的要求,保证了调查结果的准确性和科学性。通过这种方式,获得了真实、可靠的数据支持,为本研究的深入分析提供了坚实的基础。

3.4.2 访谈设计

根据问卷调查的结果以及文献资料的整理分析。针对相关学校因素,如校领导重视度,课堂练习、体育教师等因素,设计出了教师和学生的访谈提纲,以补充问卷调查的不足,从而与问卷调查形成三角互证,增强论文的论证深度与可信度。

(1) 教师访谈设计

依据本研究的目的和任务,本人采取了实地访谈的形式,有针对性地访问了S小学全体高年级任教教师。在访谈过程中,详细听取了他们对小学生体质健康的看法和见解。这些教师不仅分享了他们在教学过程中观察到的学生体质健康状况,分享了影响学生体质健康的相关学校因素,还提供了许多宝贵的建议和实践经验。通过与他们的交流,深入了解了学生在校园内的实际运动情况、体育课程的设置以及学校体育设施的使用情况等。这些信息为本研究提供了重要的第一手资料,能够更加全面地分析影响学生体质健康的因素,从而为提出科学合理的促进策略奠定基础。

表3-6 访谈教师基本信息表 (n=5)

姓名	年龄	教龄
F老师	45	21
C老师	33	7
X老师	34	8
W老师	28	3
B老师	25	1

(2) 学生访谈设计

根据研究目的,设计了学生访谈方案,挑选了体测成绩高中低水平的男女学生各一对,对个案学生进行了半结构访谈,最终得出学生访谈的相关数据。共计六名学生作为学生访谈对象。这些学生在体质健康方面的表现具有显著差异,能够为本研究提供丰富而多元的视角。在学生访谈的过程中,采用了半结构访谈的方式,与这六名学生进行了深入交流。通过访谈,了解了他们的生活习惯、运动偏好、饮食情况以及对体育课的态度等多方面的信息。这些数据不仅揭示了不同体质健康水平学生的生活习惯和运动行为的差异,还为我们提供了宝贵的第一手资料,有助于更深入地理解影响小学生体质健康的因素。

访谈对象见表3.4。

表3-7 学生访谈基本信息表 (n=6)

姓名	年龄	性别
林同学	11	女
张同学	11	女
陈同学	11	女
李同学	11	男
朱同学	11	男
吴同学	11	男

第4章 研究过程与分析

4.1 体质健康测试结果分析

4.1.1 身高对比分析

青少年儿童的身高具有不可逆的特性，是生长发育中最重要的指标之一，同时也是其饮食营养及体质健康的重要评价指标⁴⁹。表4-1是上海市S小学五年级学生身高数据与全国均值的对比分析。通过对S小学高年级学生身高数据的收集与整理，发现该校学生的平均身高略高于全国同年龄段学生的平均水平。

表4-1 S小学五年级学生身高数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	平均值	全国均值	差值
男	165.3	134.5	146.71	146.01	0.70
女	161	134.6	147.58	147.36	0.22

上海市S小学五年级学生的身高生长基本情况如下表所示。在男生中，身高最大值为165.3厘米，最小值为134.5厘米，平均值为146.71厘米，略高于全国平均水平。女生方面，身高最大值为161厘米，最小值为134.6厘米，平均值为147.58厘米，同样略高于全国均值。男女生身高均值均高于全国平均水平，但差距微小，不到1厘米，几乎可以忽略不计。由此可知，上海市S小学五年级学生的身高水平与全国基本持平，身高发展情况正常。青少年身高的主要影响因素包括遗传、营养、睡眠、运动等多个方面。上海作为全国经济中心，经济发展水平极高，家长的知识与经济水平在全国属于上等水平，能够保证孩子在运动、营养、学习方面的各种需求。这或许是导致S小学学生身高水平略高于全国均值的原因之一。

五年级学生普遍在10岁至11岁之间，在身高增长方面不具有明显的男女差异。因此，男女生身高均值差异不大。这一现象表明，在这个年龄段，性别对身高的影响尚未显现，学生们的生长发育状况较为均衡。

4.1.2 体重对比分析

体重是反映人体生理健康状态的重要标志之一。无论是体重过轻还是过重，

⁴⁹ 任龙龙，李元霞．儿童身高影响因素分析[J]．临床医药文献电子杂志，2018，5（56）：82．

都会对身体健康产生不利影响。当体重过轻时，容易引发一系列健康问题，如营养不良、低血糖等，这些问题不仅影响身体的正常功能，还可能降低免疫力，使人更容易患病。而体重过重则更是一个不容忽视的问题，它易导致肥胖，进而增加患糖尿病、高血压、心脏病等慢性疾病的风险。这些疾病不仅影响生活质量，还可能威胁到生命安全。此外，肥胖还可能对青少年的心理健康产生负面影响。处于青春期的青少年，正是自尊心和社交能力形成的关键时期。肥胖可能使他们在同龄人中感到自卑，缺乏自信，甚至遭受歧视和排斥，从而影响他们的社交能力和心理健康。同时，青少年正处于快速生长发育期，这个时期的体重增加主要是由于骨骼和肌肉的发展以及脂肪的增加。这是身体发育的正常现象，但也需要得到合理地控制和管理。保持适当的体重，对于青少年的健康而言至关重要。它不仅有助于身体的正常发育，还能预防一系列由体重问题引发的健康问题，为青少年的未来生活打下坚实的基础。因此，我们应该重视青少年的体重管理，引导他们养成健康的饮食习惯和生活方式，确保他们的健康成长。

表4-2 S小学高年级学生体重数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	平均值	全国标准	差值
男	62	27	40.93	37.69	3.24
女	52.5	29	39.21	36.10	3.11

S小学五年级学生的体重数据如表4-2所示。在男生中，体重最大值达到了62公斤，而最小值为27公斤，平均值为40.93公斤。这一数值不仅高于全国标准37.69公斤，还高出3.24公斤，显示出显著的差异。而在女生方面，体重最大值为52.5公斤，最小值为29公斤，平均值为39.21公斤，同样高于全国标准的36.10公斤，高出3.11公斤。由此可知，S小学五年级男女生的体重平均水平都明显高于全国标准。这种差异极有可能是由于上海作为全国经济中心，经济发展水平极高，人民生活富足，能够充分保证营养摄入所致。上海家长普遍具备较高的知识和经济水平，他们更加重视孩子的饮食健康和营养均衡，从而确保孩子在生长发育过程中得到充足的营养支持。这可能是导致S小学学生体重水平略高于全国均值的重要原因之一。

青少年保持适当体重具有多方面的意义。促进正常的生长发育：适当的体重有助于确保青少年获得足够的营养来支持他们的生长和发育。过重或过轻都可能影响骨骼和肌肉的正常发展。预防慢性疾病：超重或肥胖的青少年更容易患上糖尿病、高血压和心脏病等慢性疾病。保持健康的体重可以降低这些疾病的风险。提高自尊心和自信心：健康的体重有助于青少年建立积极的自我形象，从而提

高他们的自尊心和自信心。改善心理健康：超重或肥胖的青少年可能会面临更多的心理压力，如欺凌和自我形象问题。保持适当的体重可以改善心理健康，减少焦虑和抑郁的风险。提高学习和认知能力，研究表明，超重或肥胖的青少年在学习和记忆方面可能会遇到困难。保持适当的体重可以提高他们的认知能力。促进良好的社交关系，健康的体重可以帮助青少年建立更积极的社交关系，因为他们可能会感到更自信和受欢迎。预防肥胖相关疾病，肥胖不仅会影响青少年时期的健康，还可能延续到成年期，导致更多的健康问题。提高生活质量，保持适当的体重可以提高青少年的整体生活质量，使他们能够更积极地参与各种活动和运动。

4.1.3 肺活量数据分析

肺活量的多少主要取决于胸廓的扩张和收缩程度。青少年的肺活量随着年龄的增长而增加，与身高、体重呈正相关⁵⁰。S小学五年级学生肺活量基本情况如表4-3所示。

表4-3 S小学高年级学生肺活量数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	5041	1413	27.66%	77.30%	100%	0%
女	3518	1007	50.41%	82.93%	99.19%	0.81%

其中男生肺活量的最大值为5041毫升，最小值为1413毫升。优秀率达到了27.6%，良好率为77.30%，合格率更是高达100%，而不合格率为0%。女生方面，肺活量最大值为3518毫升，最小值为1007毫升。其优秀率达到了50.41%，良好率为82.93%，合格率为99.1%，不合格率为0.81%。

从这些数据可以看出，S小学五年级学生的肺活量水平普遍较高，男女生的肺活量合格率均超过了99%，且在良好率和优秀率上也都保持了较高的百分比。在实地调查中，笔者了解到S小学五年级的学生每周都会参加一次时长为三小时的游泳课，由体育老师组织高年级学生到区游泳馆进行时长三小时的游泳课。上海市得天独厚的商业体育和丰富的体育设施资源让上海市越来越多的中小学从中获益。这样的体育锻炼对学生的肺活量水平有着显著的提升作用。这或许是导致S小学男女生肺活量水平较高的重要原因之一。

⁵⁰ 秦小俊，体质指数与肺活量体重指数的相关性分析[J]，科技信息，2011（36）：294-295.

参加定时定量、强度适中的体育锻炼是人体发展耐力素质的必要条件。然而，当前社会普遍存在着体育锻炼和劳动不足的问题，这导致肥胖群体和亚健康群体的数量逐渐增多，给人们的健康带来了严重的威胁。为了改善这一状况，人们需要适时地参加强度适中的体育锻炼。通过运动，我们可以消耗多余的热量，减少脂肪堆积，从而达到保持合理体重的目的。同时，体育锻炼还能增强心肺功能，提高身体的代谢率，有助于维持整体健康状态。因此，应该将体育锻炼纳入日常生活的一部分，制定合理的锻炼计划，并坚持执行。无论是选择跑步、游泳、健身操还是其他形式的运动，关键是要找到适合自己的方式，并享受运动带来的乐趣。只有这样，我们才能拥有一个健康、活力充沛的身体，迎接生活中的各种挑战。

4.1.4 50米跑数据分析

50米跑项目是田径课堂的一项重要教学内容，对学生的反应速度、爆发力、身体协调性和柔韧性等运动能力都有着比较高的锻炼价值，是人体内脏器官和运动系统在无氧状态下，用最短时间跑完全程的短跑运动，它能提高呼吸系统和人体心血管系统的功能。⁵¹通过对S小学高年级学生50米跑成绩的分析，可以发现以下几个显著特点。首先，大部分学生的成绩集中在某一特定区间，表明整体水平较为接近，但也存在少数成绩显著偏高或偏低的学生，反映出个体差异。其次，男生和女生的成绩分布存在一定差异，男生普遍在爆发力和速度上表现更为突出，而女生则在耐力和协调性方面表现较好。

表4-4 S小学高年级学生50米跑数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	12.86	8.1	9.22%	28.37%	90.07%	9.93%
女	12.8	8.1	4.88%	18.70%	95.12%	4.88%

表4-4展示了小学五年级学生50米跑的成绩统计分析。从数据中可以看出，男生在50米跑项目中的最大值为12.86秒，最小值为8.1秒。其中，优秀率达到了9.22%，良好率为28.37%，合格率为90.07%，不合格率为9.93%。而女生在50米跑项目中的最大值为12.8秒，最小值为8.1秒。她们的优秀率为4.88%，良好率为18.70%，合格率为95.12%，不合格率为4.88%。

通过对比男女生在50米跑项目中的表现，可以发现明显的性别差异。男生在

⁵¹ 黄华斌. 小学高年级体育课程新尝试: 体育中考 50 米跑项目的引入与实践探索[J]. 田径, 2024, (10): 4-7.

良好率和优秀率方面均超过女生，显示出他们在速度和爆发力方面的优势。女生在总体合格率上超过了男生，这表明她们在稳定性和持久力方面表现得更好。此外，男生的不合格率也高于女生，说明了男生成绩两极分化的现象较为严重。虽然男女生在50米跑项目中各有优势，但整体来看，男生在速度和爆发力方面表现更为出色，而女生则在稳定性和持久力方面占据优势，这或许是由于运动项目的喜好差异所引起的。

4.1.5 坐位体前屈数据分析

柔韧素质与健康的关系极为密切，柔韧性的提高，对增强人体的协调能力，更好地发挥力量、速度等素质，提高技能和技术，防止运动创伤等都有积极的作用。⁵²坐位体前屈是一种测试身体柔韧性的运动，主要测量在静止状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度。这项测试不仅能反映关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性，还能体现出一个人的身体柔韧素质的发展水平。

表4-5 S小学高年级学生坐位体前屈数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	38	-14.7	12.06%	28.37%	92.20%	7.80%
女	27.5	-3	24.395	57.72%	95.93%	4.07%

表4-5是S小学五年级学生坐位体前屈的成绩统计分析，其中男生成绩最大值为38，最小值为-14.7，优秀率为12.06%，良好率为28.37%，合格率为92.20%，不合格率为7.80%，女生最大值27.5，最小值-3，优秀率为24.40%，良好率为57.72%，合格率为95.93%，不合格率为4.07%。在坐位体前屈项目上，男女生成绩差异巨大，女生的优秀率高出男生近十个百分点，良好率高出近三十个百分点，远高于男生，而在合格率与不合格率上差异不大，由此可知，男女生之间柔韧性差异极为明显，女生明显高于男生，这与男女生身体构造差异有关。女生通常具有更好的关节灵活性和肌肉伸展能力，这使得她们在这个项目中更具优势。

笔者在该校为期三个月的教育实习中，发现男女学生的运动偏好，差异十分明显，在体育课堂自由活动时间内，男生往往进行球类项目运动，而女生往往偏爱柔韧性，体操、跳舞类的运动，偶尔也进行羽毛球运动。运动偏好的差异，加上本身身体结构的固有优势。导致女生在坐位体前屈项目上的成绩更加优异。而喜好球类运动，爆发项目运动的男生在速度方面的优势更为显著。

⁵² 陈培旭. 身体运动功能训练对提高初中生坐位体前屈成绩的实验研究[J]. 青少年体育, 2020, (12): 44-45.

4.1.6 一分钟跳绳成绩分析

在我国跳绳运动有着悠久的发展历史,最早可以追溯至唐朝,在唐朝跳绳一般被称“透索”,宋朝称“跳索”,明朝称“白索”,清朝称“绳飞”,直到民国时期才正式被称为“跳绳”。⁵³跳绳是一项耐力性全身协调配合运动项目,能有效反映学生的基础耐力,手脚协调性,是我国各学段学生体测的重要测试项目。该项目对场地要求不高,并且能有效测试出学生的心肺耐力水平,身体协调性,是非常经济有效的体质测试项目。

表4-6 S小学高年级学生一分钟跳绳数据分析 (n=159)

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	205	33	48.23%	66.67%	97.87%	2.13%
女	208	69	56.91%	81.30%	100%	0%

表4-6是S小学五年级学生的一分钟跳绳成绩统计分析,其中男生最大值205,最小值33,优秀率48.23%,良好率66.67%,合格率97.87%,不合格率2.13%,女生最大值为208,最小值为69,优秀率56.91%,良好率81.30%,合格率为100%,不合格率0%。在该测试项目上,男女生成绩差异主要表现在良好率上,女生良好率高出男生近十五个百分点,而在优秀率,合格率及不合格率时差异不大,这种差异可能与女生对协调性项目的偏好有关。

由于跳绳是一项需要较高身体协调性的运动,而女生通常在这方面具有优势。这也反映了运动项目的选择和训练方式对于提高运动表现的重要性。而且小学阶段,男女生心肺功能,耐力水平差距不大,一分钟跳绳本身对耐力要求并不是太高,协调性更好的女生有着更好的跳绳运动表现。笔者在该校的实习期间发现,女生在学习技术动作时往往更加耐心,练习也更加刻苦,在种种因素的综合作用下,女生的一分钟跳绳成绩往往能表现出较高水平。

4.1.7 仰卧起坐成绩数据分析

学生在完成一个完整的仰卧起坐动作时,从双手十指交叉贴于脑后,仰卧平躺大腿内收并下肢固定准备,到完成一个完整的仰卧起坐动作后再还原至仰卧平躺的准备姿势时,整个过程由躯干屈曲至身体坐起后双肘触膝后还原平躺,身体骨骼肌参与工作的主要肌群涉及两个部分,分别是腹部核心肌群—腹肌和屈髋肌

⁵³ 包磊. 中考一分钟跳绳项目的应对措施[J]. 当代体育科技, 2019, 9(26):81+83.

群。⁵⁴仰卧起坐是一种锻炼腹部力量的体能训练方式，通过仰卧起坐练习，可以增强腹部力量，促进身体协调性和柔韧性的发展。

表4-7 S小学高年级学生一分钟仰卧起坐数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	54	2	30.00%	50.71%	97.86%	2.14%
女	68	20	26.02%	60.16%	100%	0%

表4-7展示了S小学五年级学生一分钟仰卧起坐的成绩统计分析。在男生中，最大值为54次，最小值为2次，优秀率为30%，良好率为50.71%，合格率为97.86%，不合格率为2.14%。而在女生方面，最大值为68次，最小值为20次，优秀率为26.02%，良好率为60.16%，合格率为100%，不合格率为0%。通过对比男女生在一分钟仰卧起坐项目中的表现，可以发现男女生均有较高的优秀率和超过50%的良好率。这表明S小学五年级学生的腹部力量水平整体较为不错。此外，男女生的合格率都非常高，尤其是女生达到了100%的合格率，只有极少数学生在该测试项目中不合格。这种高水平的表现可能与上海的经济水平、家长对孩子体育锻炼的重视程度以及学校体育的重视有关。

作为一座经济发达的城市，上海的公立小学一直保持着“4+1+1”的体育课模式（即四节常规体育课、一节大体育活动课和一节小体育活动课），充足的体育课时保证了学生日常锻炼的时间，从而有助于提高他们的身体素质和运动能力。

4.1.8 50*8折返跑成绩分析

50×8折返跑是一种测试个体短距离冲刺能力和耐力的体能测试，常用于学校体育测试，用于反映学生的速度和耐力水平。少年强则国强，而少年强的基础是身体素质过硬。耐力跑对提升学生的心肺功能有很大的帮助，同时还能培养学生坚韧、敢于挑战的意志品质。“50米×8”耐力跑项目是《国家学生体质健康标准》中明确要求五年级学生达标的项目⁵⁵

表4-8 S小学高年级学生50×8折返跑数据分析（n=159）

性别	最大值	最小值	优秀	良好	合格	不合格
男	3分04秒	1分43秒	11.35%	29.08%	89.36%	10.64%
女	2分58秒	1分45秒	13.35%	31.05%	90.52%	9.48%

⁵⁴ 王燕, 费普胜. 中考体育仰卧起坐的练习技巧与训练方法探析[J]. 田径, 2023, (08): 46-48.

⁵⁵ 吕文韬, 耿嘉凯. 提升跑步能力培养体育精神——以五年级“50米×8”耐力跑教学为例[J]. 教学月刊小学版(综合), 2024, (03): 47-50.

表 4-8 展示了 S 小学五年级学生 50×8 折返跑的成绩数据分析。在男生中,最大值为 3 分 04 秒,最小值为 1 分 43 秒;优秀率为 11.35%,良好率为 29.08%,合格率为 89.36%,不合格率为 10.64%。而在女生方面,最大值为 2 分 58 秒,最小值为 1 分 45 秒;优秀率为 13.35%,良好率为 31.05%,合格率为 90.52%,不合格率为 9.48%。

通过对比男生和女生在 50×8 折返跑项目中的表现,可以发现在任何成绩区间内,男女生之间的差异都非常小。所有的成绩等级比率都相差甚微,这表明该年龄段男女生的耐力素质相差不大。这种相似性可能与他们的年龄、生理发展阶段以及日常锻炼习惯有关,显示出在这个年龄段,性别对耐力表现的影响并不显著。进一步分析,这种较小的差异可能源于多个因素的综合作用。首先,小学生正处于生长发育的关键时期,他们的身体机能和运动能力都在快速发展中。其次,学校体育课程的设计通常注重培养学生的基本运动技能和体能素质,而不是过分强调性别差异。此外,家庭和社会环境也可能对学生的体育锻炼习惯产生影响。值得注意的是,尽管男女生在耐力素质上的差异不大,但在其他运动项目中仍可能存在一定程度的性别差异。例如,在力量型或爆发力要求较高的项目中,男生可能表现出一定的优势;而在柔韧性和平衡能力方面,女生则可能更具优势。因此,教育工作者应根据学生的不同特点和需求,制定个性化的教学计划和训练方案,以促进每个学生的全面发展。

4.2 体质健康学校影响因素调查分析

本研究采用现场发放的形式进行调查问卷的收集工作。调查问卷于2024年4月15日至30日期间在S小学高年级学生中进行发放。为了确保样本的代表性和数据的可靠性,随机抽取了该校高年级的四个班级的学生作为调查对象。此次调查共发放问卷170份,并成功回收了全部170份问卷。经过仔细检查和筛选,剔除无效问卷后,最终得到有效问卷159份,有效率达到93.52%。这一效率符合社会调查统计的要求,保证了调查结果的准确性和科学性。通过这种方式,获得了真实、可靠的数据支持,为本研究的深入分析提供了坚实的基础。将得到的问卷数据与学生体测数据进行整理,使学生的问卷与其体测数据一一对应。在此基础上,将主要变量进行描述,并做回归分析。

运用SPSS27.0工具对样本信息进行深度剖析,深入地洞察主要参数的联系。本研究将学生的体育成绩作为因变量,而自变量则涵盖了学校领导重视程度,学校体育奖惩机制、课间操管理、体测工作、学校体育场地、学校体育场地器材、各类体育活动、体育课堂、体育教师等多个方面。经过正态分布检验,P值超过

0.05,说明因变量满足正态分布的预期。在此项研究里,笔者对数据进行了独立样本t检验,Pearson关联性分析,验证性别,体育成绩等参数与每个变量之间的关联性,并挑选出 $P<0.05$ 的影响因子来做回归分析。

4.2.1 独立样本t检验与相关分析

(1) 不同性别学生体育成绩独立样本t检验

表 4-9 不同性别学生体育成绩组统计

	性别	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
体育成绩	1	82	3.63	.824	.091
	2	77	3.47	.771	.088

表 4-10 不同性别学生体育成绩独立样本 t 检验

		F	显著性	t	自由度	显著性 (双尾)	平均值 差值
体育成绩	假定等方差	.059	.808	1.314	157	.191	.167
	不假定等方差			1.317	156.998	.190	.167

以性别为自变量,学生的体育成绩平均值为因变量进行独立样本t检验结果如表4-9、4-10所示,男生的均值为3.63女生的均值为3.47,男生的平均体育成绩高于女生,但没有显著差异($t(156.998)=1.317$, $p=0.190>0.05$),说明学生的体育等级与性别没有明显关系。

(2) 学生体育成绩与各学校因素的相关分析

表 4-11 学生体育成绩与各学校因素的相关表

	领导重视	奖惩机制	大课间	体测工作	体育活动	场地器材	课堂练习	体育教师
体育成绩	.683**	.704**	.593**	.565**	.544**	.528**	.695**	.692**

注: * $P<0.05$,表示具有显著性差异; ** $P<0.01$,表示具有非常显著性差异。

根据表 4-11 可以发现,高年级学生的体育成绩与领导重视,奖惩机制、大

课间、体测工作、体育活动、体育场地器材,课堂练习、体育教师等因素有着密切的关联 ($P<0.01$),这表明了主要变量之间有着密切的相互作用,为接下来的回归研究提供了依据。

(3) 不同性别学生体育成绩与各学校因素的相关分析

表 4-12 不同性别学生体育等级与各学校影响因素的相关表

	性 别	领导 重视	奖惩 机制	大课 间	体测 工作	体育 活动	场地 器材	课堂 练习	体育 教师
体 育 成 绩	男	.650**	.572**	.595**	.616**	.631**	.656**	.763**	.621**
	女	.516**	.430**	.505**	.619**	.631**	.494**	.621**	.672**

注: * $P<0.05$, 表示具有显著性差异; ** $P<0.01$, 表示具有非常显著性差异。

根据表 4-12 可以发现,男女生的体测成绩与学校领导重视度,奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育场地器材、课堂练习、体育教师等各个因素有着密切的关联 ($P<0.01$)。这表明了主要变量之间有着密切的相互作用,为接下来的回归研究提供了依据。

4.2.2 回归分析

(1) 男生体育成绩与各学校因素的回归分析

本文利用回归分析,深入探究了体育成绩(因变量V1)与各影响因素(自变量 V2-V5,V7-V10)之间的内在关联。这一分析过程旨在明确影响体育成绩的主要因素,同时排除那些与体育成绩无显著关联的变量。本文采用步进法进行回归分析,回归方程如下:

$$V1=a+b1V2+b2V3+b3V4+b4V5+b5V7+b6V8+b7V9+b8V10$$

在上述方程中,V1 代表的是因变量,即体育成绩。V2-V5,V7-V10 代表自变量,用于描述不同的影响因素。b 代表回归方程中的系数,反映了自变量对体育成绩的影响程度,而 a 则作为常数项存在。

为了研究不同因素对体育成绩的具体影响,采用了线性回归模型进行拟合。这一模型旨在揭示体育成绩与各水平指标之间的线性关系,从而更深入地探究各因素如何影响体育成绩。

本研究中,V2 代表校领导重视度、V3 学校体育奖惩机制、V4 代表大课间、V5 代表体测工作、V7 代表体育活动、V8 代表体育器材、V9 代表课堂练习、V10

代表体育教师。

表 4-13 回归模型

模型	R	R ²	调整后 R ²	标准估算的错误	德宾-沃森
1	.960 ^a	.922	.913	.228	1.828

a. 预测变量: (常量), V10, V4, V8, V7, V9, V2, V3, V5

b. 因变量: V1

由表 4-13 可知, 该模型的 R 为 0.960, 决定系数 R² 为 0.922, 调整的 R² 为 0.913, 同时德宾-沃森值为 1.828。

表 4-14 方差分析表

	模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	41.641	8	5.205	100.326	.000 ^b
	残差	3.528	68	.052		
	总计	45.169	76			

a. 因变量: V1

b. 预测变量: (常量), V10, V4, V8, V7, V9, V2, V3, V5

表 4-14 为方差分析结果, F 值为 100.326, P<0.01, 说明回归方程具有高度的显著性。

表 4-15 回归系数

模型 1	未标准化系数		标准 化系 数	t	显 著 性	B 的 95.0% 置信区间		共线性统计	
	B	标 准 错误				下限	上限	容差	VIF
(常量)	-.622	.167		-3.732	.000	-.954	-.289		
V2	.139	.059	.156	2.343	.022	.021	.258	.259	3.864
V3	.323	.070	.300	4.632	.000	.184	.462	.273	3.663
V4	.105	.046	.112	2.269	.026	.013	.198	.472	2.118
V5	.108	.072	.110	1.489	.141	-.037	.252	.210	4.752
V7	.168	.048	.163	3.500	.001	.072	.265	.529	1.890
V8	.133	.039	.147	3.390	.001	.055	.211	.610	1.639
V9	.117	.051	.121	2.291	.025	.015	.220	.411	2.434
V10	.080	.052	.083	1.532	.130	-.024	.184	.393	2.546

从表 4-15 可以看到, 男生体育成绩与多个影响因素的回归分析结果表明, $V1 = -0.622 + .139V2 + 0.323V3 + 0.105V4 + 0.108V5 + 0.168V7 + 0.133V8 + 0.117V9 + 0.080V10$ 为回归方程, 对回归方程进行共线性诊断时, 发现所有自变量的方差扩大因子 (VIF) 均小于 10, 表明自变量之间没有存在共线性问题, 因此该回归方程

有效。深入分析上述方程及数据表,发现以下因素对学生体育成绩具有显著影响:学校领导重视度,体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师且系数均为正,显示它们与学生体育成绩呈正相关关系,即这些因素对体育成绩具有促进作用。在这些影响因素中,学校体育奖惩机制对体育成绩的贡献率最高,其次是体育活动,体育器材。这说明学校领导重视度,体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师等因素都有助于提升学生的体育成绩。

从该回归模型的正态分布图 4-1 可知,数据点基本分布在对角线上,表明预期累计概率与实测累计概率十分吻合。说明数据总体上残差符合正态分布,也就是符合性向回归的正态性条件,满足回归模型的基本假设。

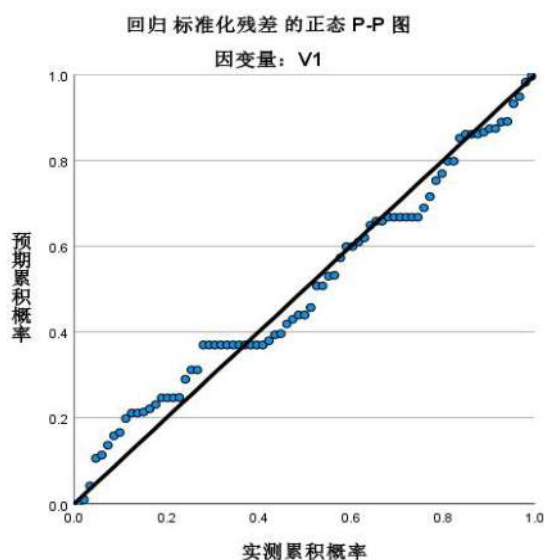


图4-1 正态分布图

(2) 女生体育成绩与各学校因素的回归分析

本节主要探讨女生体育成绩与各自变量之间的关系,以便深入了解影响女生体育成绩的具体因素。回归结果如表 4-16 所示。

表 4-16 回归模型

模型	R	R ²	调整后 R ²	标准估算的错误	德宾-沃森
1	.982 ^a	.965	.961	.163	1.212

a. 预测变量: (常量), V10, V5, V8, V4, V9, V3, V7, V2

b. 因变量: V1

通过仔细分析表 4-16 的数据,我们可以得知,在进行了逐步回归分析之后,

该模型的 R 值达到了 0.982。同时,其决定系数 R² 为 0.965,显示出模型对数据良好的拟合程度。经过调整的相关系数则显示为 0.961,进一步证实了模型的稳定性。此外,德宾-沃森统计量的值为 1.212。

表 4-17 方差分析表

	模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	53.089	8	6.636	250.337	.000 ^b
	残差	1.935	73	.027		
	总计	55.024	81			

a. 因变量: V1

b. 预测变量: (常量), V10, V5, V8, V4, V9, V3, V7, V2

根据表 4-17 的数据,可以观察到方差分析表中的 F 值为 250.337,同时 P 值小于 0.01。这一结果表明回归方程具有高度的显著性,即模型中的自变量学校领导重视度,体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师对因变量学生体育成绩具有显著的影响。

表 4-18 回归系数

模型 1	未标准化系数		标准化系数		显著性	B 的 95.0% 置信区间		共线性统计	
	B	标准错误	Beta	t		下限	上限	容差	VIF
(常量)	-.397	.100		-3.964	.000	-.596	-.197		
V2	.168	.057	.162	2.960	.004	.055	.282	.160	6.248
V3	.293	.054	.286	5.406	.000	.185	.402	.172	5.804
V4	.049	.034	.051	1.457	.149	-.018	.116	.401	2.494
V5	.093	.034	.092	2.744	.008	.025	.161	.426	2.347
V7	.250	.053	.257	4.755	.000	.145	.355	.165	6.042
V8	.113	.032	.120	3.512	.001	.049	.177	.411	2.430
V9	.083	.039	.085	2.144	.035	.006	.159	.305	3.282
V10	.066	.030	.066	2.198	.031	.006	.126	.539	1.855

从表 4-18 可以看到,女生体育成绩与多个影响因素的回归分析结果表明, $V1 = -0.397 + .168V2 + 0.293V3 + 0.049V4 + 0.093V5 + 0.250V7 + 0.113V8 + 0.083V9 + 0.066V10$ 为回归方程,从方程及上表的结果来看,多个因素对女生体育成绩具有显著影响。具体来说,校领导重视度 ($\beta = 0.162$, $t = 2.960$, $P = 0.004$)、学校体育奖

惩机制 ($\beta=0.286$, $t=5.406$, $P=0.000$)、体测工作 ($\beta=0.034$, $t=2.744$, $P=0.008$)、学校各类体育活动 ($\beta=0.0257$, $t=4.755$, $P=0.000$)、体育器材 ($\beta=0.120$, $t=3.512$, $P=0.001$)、课堂练习 ($\beta=0.085$, $t=2.144$, $P=0.035$) 以及体育教师 ($\beta=0.066$, $t=2.198$, $P=0.031$) 都是重要的影响因素。在影响体育成绩的各因素中, V2 校领导重视度、V3 学校体育奖惩机制、V7 各类体育活动、V8 体育器材的贡献率位居前列, 其系数分别为 0.168、0.293、0.250、0.113。此外, 大课间、体测工作、课堂练习、体育教师也对学生体测成绩产生了一定的影响, 其系数分别为 0.049、0.093、0.083、0.066。女生体育成绩与校领导重视度、学校体育奖惩机制、各类体育活动、体育器材等因素呈显著正相关, 这表明这些因素对学生体测成绩具有正向的促进作用。女生体育成绩与大课间、体测工作、课堂练习、体育教师等因素呈正相关, 这表明这些因素对学生体测成绩具有正向的促进作用。

从该回归模型的正态分布图 4-2 可知, 数据点基本分布在对角线上, 表明预期累计概率与实测累计概率十分吻合。说明数据总体上残差符合正态分布, 也就是符合性向回归的正态性条件, 满足回归模型的基本假设。

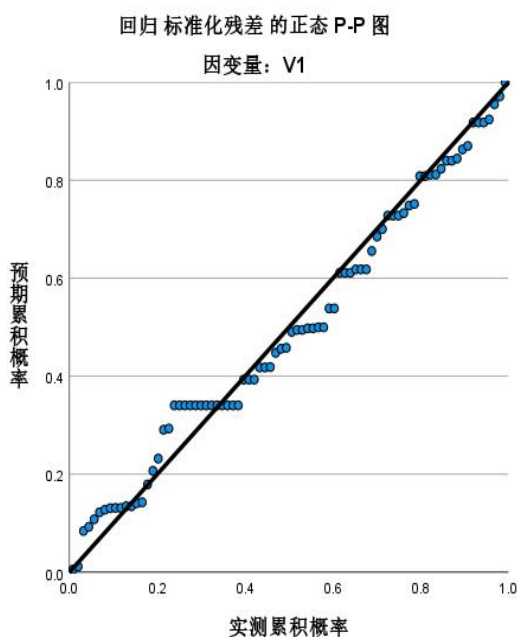


图 4-2 正态分布图

(3) 优良成绩组学生体育成绩与各学校因素的回归分析

表 4-19 学生不同体育等级与各学校影响因素的相关表

		领导 重视	奖惩 机制	大课 间	体测 工作	体育 活动	体育 器材	课堂 练习	体育 教师
成绩 水平	优良	.658**	.629**	.293**	.440**	.584**	.491**	.560**	.560**
	中差	.711**	.786**	.600**	.422**	.773**	.320**	.541**	.230

根据表 4-19 可以发现,学生的不同体育成绩水平与他们的学校领导重视度,体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师等各个因素有着密切的关联 ($P<0.01$)。这表明了主要变量之间有着密切的相互作用,为接下来的回归研究提供了依据。

表 4-20 回归模型

模型	R	R ²	调整后 R ²	标准估算的错误	德宾-沃森
1	.888 ^a	.789	.770	.160	1.308

a. 预测变量: (常量), V10, V5, V8, V4, V9, V3, V7, V2

b. 因变量: V1

通过仔细分析表 4-20 的数据,可以得知,在进行了逐步回归分析之后,该模型的 R 值达到了 0.888a。同时,其决定系数 R² 为 0.789,显示出模型对数据良好的拟合程度。经过调整的相关系数则显示为 0.770,进一步证实了模型的稳定性。此外,德宾-沃森统计量的值为 1.308。

表 4-21 方差分析表

	模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	8.275	8	1.034	40.269	.000b
	残差	2.209	86	.026		
	总计	10.484	94			

a. 因变量: V1

b. 预测变量: (常量), V10, V4, V8, V7, V3, V9, V5, V2

根据表 4-21 的数据,可以观察到方差分析表中的 F 值为 40.269,同时 P 值小于 0.01。这一结果表明回归方程具有高度的显著性,即模型中的成绩优良组自

变量学校领导重视度,体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师对因变量学生体育成绩具有显著的影响。

表 4-22 回归系数

模型 1	未标准化系数		标准 化系 数	t	显 著 性	B 的 95.0% 置信区间		共线性统计	
	B	标 准 错误				下限	上限	容差	VIF
(常量)	.386	.215		1.800	.075	-.040	.813		
V2	.154	.047	.212	3.303	.001	.061	.246	.597	1.675
V3	.206	.043	.277	4.774	.000	.120	.292	.727	1.375
V4	.051	.029	.097	1.723	.089	-.008	.109	.767	1.303
V5	.067	.038	.106	1.777	.079	-.008	.142	.692	1.445
V7	.154	.034	.251	4.463	.000	.085	.222	.773	1.293
V8	.120	.031	.210	3.925	.000	.059	.181	.852	1.173
V9	.128	.041	.182	3.138	.002	.047	.209	.728	1.373
V10	.049	.034	.087	1.437	.154	-.019	.117	.667	1.499

从表 4-22 可以看到,优良组体育成绩与多个影响因素的回归分析结果表明, $V1=.386+0.154V2+0.206V3+0.051V4+0.067V5+0.154V7+0.120V8+0.128V9+0.049V10$ 为回归方程,从方程及上表的结果来看,多个因素对优良组体育成绩具有显著影响。具体来说,校领导重视度 ($\beta=0.154$, $t=3.303$, $P=0.001$)、学校体育奖惩机制 ($\beta=0.206$, $t=4.774$, $P=0.000$)、体育器材 ($\beta=0.154$, $t=4.463$, $P=0.000$)、课堂练习 ($\beta=0.120$, $t=3.925$, $P=0.000$)、体育教师 ($\beta=0.128$, $t=3.138$, $P=0.002$)、都是重要的影响因素。在影响优良组体育成绩的各因素中,V3 学校体育奖惩机制、V7 各类体育活动、V8 体育器材的贡献率位居前列,其系数分别为 0.206、0.154、0.154。此外,校领导重视度、课堂练习也对学生体测成绩产生了一定的影响,其系数分别为 0.154、0.128。成绩优良组体育成绩与校领导重视度、学校体育奖惩机制、各类体育活动、体育器材、课堂练习等因素呈显著正相关,这表明这些因素对学生体测成绩具有正向的促进作用。

从该回归模型的正态分布图 4-3 可知,数据点基本分布在对角线上,表明预期累计概率与实测累计概率十分吻合。说明数据总体上残差符合正态分布,也就是符合性向回归的正态性条件,满足回归模型的基本假设。

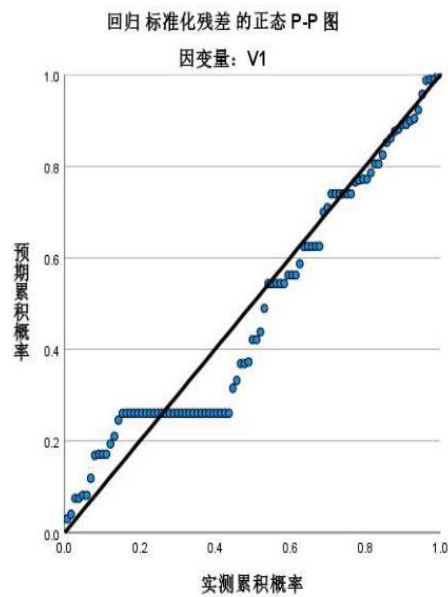


图 4-3 正态分布图

(4) 中差成绩组学生体育成绩与各学校因素的回归分析

表 4-23 回归模型

模型	R	R ²	调整后 R ²	标准估算的错误	德宾-沃森
1	.912 ^a	.832	.808	.202	1.395

a. 预测变量: (常量), V10, V5, V8, V4, V9, V3, V7, V2

b. 因变量: V1

通过仔细分析表 4-23 的数据,可以得知,在进行了逐步回归分析之后,该模型的 R 值达到了 0.912a。同时,其决定系数 R² 为 0.832,显示出模型对数据良好的拟合程度。经过调整的相关系数则显示为 0.808,进一步证实了模型的稳定性。此外,德宾-沃森统计量的值为 1.395。

表 4-24 方差分析表

	模型	平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	11.118	8	1.390	34.099	.000b
	残差	2.242	55	.041		
	总计	13.359	63			

a. 因变量: V1

b. 预测变量: (常量), V10, V4, V8, V7, V3, V9, V5, V2

根据表 4-24 的数据,可以观察到方差分析表中的 F 值为 34.099,同时 P 值

小于 0.01。这一结果表明回归方程具有高度的显著性,即模型中的成绩中差组自变量学校领导重视度、体育奖惩机制、大课间、体测工作、体育活动、体育器材、课堂练习、体育教师对因变量学生体育成绩具有显著的影响。

表 4-25 回归系数

模型 1	未标准化系数		标准 化系 数	t	显 著 性	B 的 95.0% 置信区间		共线性统计	
	B	标准 错误				下限	上限	容差	VIF
(常量)	-.176	.216		-.814	.419	-.608	.256		
V2	.120	.058	.168	2.092	.041	.005	.236	.474	2.111
V3	.419	.101	.421	4.145	.000	.217	.622	.295	3.387
V4	.021	.054	.033	.385	.702	-.088	.130	.422	2.371
V5	.059	.048	.080	1.225	.226	-.037	.155	.707	1.415
V7	.223	.056	.309	3.956	.000	.110	.335	.500	1.999
V8	.078	.038	.123	2.078	.042	.003	.154	.868	1.152
V9	.029	.042	.047	.690	.493	-.055	.114	.655	1.527
V10	.071	.041	.107	1.748	.086	-.010	.153	.817	1.224

从表 4-25 可以看到,优良组体育成绩与多个影响因素的回归分析结果表明, $V1=-0.176+0.120V2+0.419V3+0.021V4+0.59V5+0.223V7+0.078V8+0.029V9+0.071V10$ 为回归方程,从方程及上表的结果来看,多个因素对中差组体育成绩具有显著影响。具体来说,校领导重视度 ($\beta=0.120$, $t=2.092$, $P=0.041$)、学校体育奖惩机制 ($\beta=0.419$, $t=4.145$, $P=0.000$)、各类体育活动 ($\beta=0.223$, $t=3.956$, $P=0.000$)、体育器材 ($\beta=0.078$, $t=2.078$, $P=0.042$) 都是重要的影响因素。在影响中差组体育成绩的各因素中,V3 学校体育奖惩机制、V7 各类体育活动的贡献率位居前列,其系数分别为 0.419、0.223。此外,校领导重视度、体育器材也对中差组学生体育成绩产生了一定的影响,其系数分别为 0.120、0.078。成绩中差组体育成绩与学校体育奖惩机制、各类体育活动等因素呈显著正相关,这表明这些因素对学生体测成绩具有正向的促进作用。

从该回归模型的正态分布图 4-4 可知,数据点基本分布在对角线上,表明预期累计概率与实测累计概率十分吻合。说明数据总体上残差符合正态分布,也就是符合性向回归的正态性条件,满足回归模型的基本假设。

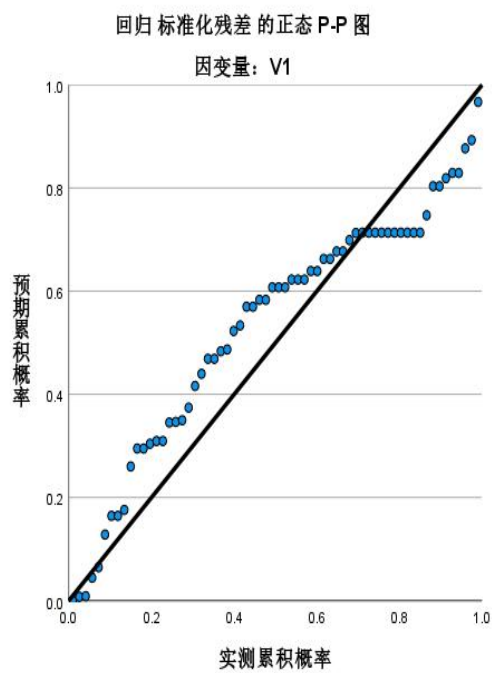


图 4-4 正态分布图

第5章 研究结果与原因分析

5.1 问卷调查结果分析

本次问卷调查旨在探究高年级小学生体质健康的影响因素,通过对不同性别学生,不同体育成绩组学生对比分析,得出了一系列具有显著意义的结论。

5.1.1 问卷调查整体结论

(1) 关键影响因素明确。高年级学生的体育成绩与学校层面的多项因素存在显著相关性 ($P<0.01$)。具体而言,校领导的重视程度是提升学生体质健康水平的关键因素,当学校管理层将体育工作纳入学校发展规划并给予充分支持时,能够有效促进体育工作的开展。其次,完善的体育奖惩机制能够激发学生的运动积极性,通过建立科学的评价体系和激励机制,可以显著提高学生参与体育活动的主动性。

在具体实施层面,大课间活动的组织质量直接影响学生的日常运动量,科学规划、内容丰富的大课间活动能够为学生提供充足的锻炼机会。同时,学校体测工作的规范开展不仅能够及时掌握学生体质状况,还能为改进体育教学提供数据支持。此外,定期举办多样化的体育活动,如运动会、体育竞赛等,能够营造良好的校园体育氛围,培养学生的运动兴趣。

在硬件设施方面,充足的体育器材配备是保障体育教学质量的基础条件,完善的器材设施能够支持多样化的体育教学活动的开展。在课堂教学环节,科学合理的课堂练习安排能够有效提升学生的运动技能和体能水平。最后,体育教师的专业素养和教学能力直接影响教学效果,高素质的体育教师队伍能够为学生提供更专业的指导。

上述 8 项因素均呈现正向促进作用,且各因素之间存在协同效应。因此,学校应当从制度建设、资源配置、活动开展、师资建设等多个维度统筹规划,构建完善的学校体育工作体系,从而全面提升高年级小学生的体质健康水平。建议学校在未来的工作中,重点加强这些影响因素的建设与优化,为学生体质健康的持续提升创造良好条件。其中:体育奖惩机制贡献率最高(优良组 $\beta=0.206$,中差组 $\beta=0.419$),表明其为核心驱动因素。体育活动与体育器材次之($\beta=0.154\sim0.223$),反映资源投入与活动组织的重要性。校领导重视度贯穿各群体($\beta=0.120\sim0.154$),体现顶层设计对体育教育的全局影响。

(2) 性别差异显著。男生受大课间活动、体测工作、课堂练习等教学实践

类因素影响更突出（均 $P < 0.01$ ），需注重日常训练与规范管理。女生对校领导重视度、体育奖惩机制、体育活动、体育器材等制度与资源类因素敏感度更高（ β 值均 > 0.120 ），需强化资源适配与激励措施。

（3）成绩分层效应明显。优良组受体育教师专业水平（ $\beta = 0.128$ ）、课堂练习质量（ $\beta = 0.120$ ）等精细化教学因素作用显著，需侧重技能提升与个性化指导。中差组受体育奖惩机制（ $\beta = 0.419$ ）与体育活动参与度（ $\beta = 0.223$ ）的激励效果更强，需通过外部驱动激发内在动力。

研究表明，该校体育教育成效受制度激励、资源保障、教学实践三方面共同驱动，但需在性别适配、分层教学、教师作用等维度进一步优化。未来应以奖惩机制为杠杆，结合学情与性别差异制定精准干预策略，实现学生体育素养的全面提升。

5.1.2 学校体育工作整体情况分析

（1）该校体育教育工作的现有优势

制度效能突出。体育奖惩机制通过动态化评价体系与可视化成长档案的结合，对全体学生（尤其男生与中差组）的强效驱动（ $\beta = 0.206 \sim 0.419$ ），表明学校将过程性评价与终结性考核有机统一，形成“达标晋级-荣誉表彰-个性激励”三级激励机制，政策执行力度较强。这种机制通过定期公示运动标兵榜、设立体质进步专项表彰等方式，有效激活学生内生动力。

资源保障到位。体育器材（优良组 $\beta = 0.154$ ，中差组 $\beta = 0.078$ ）与体育活动（ $\beta = 0.154 \sim 0.223$ ）的显著贡献，反映学校构建了“基础+特色”的器材配置模式，既保障常规教学需求，又通过引入智能化设备满足差异化训练。活动组织采用“必修+选修”双轨制，既完成课程标准要求，又开发校本化运动项目集群，确保资源投入转化为实质效益。

领导重视落实。校领导重视度对全体学生（ $\beta = 0.120 \sim 0.154$ ）及女生的显著影响（ $\beta = 0.154$ ），说明管理层通过常态化督导机制将体育教育纳入学校发展规划，在师资配置、经费预算、绩效考核等方面建立制度性保障，使政策支持切实转化为教学行为改进。

（2）该校体育教育工作的现存问题

性别适配不足。女生对大课间活动、体测工作的敏感性较低（未达显著水平），可能因活动设计沿用标准化方案，缺乏对女生身心发展特点的针对性考量。现有课程内容偏重力量与速度训练，忽视柔韧性与协调性发展需求，导致部分女生在运动参与中产生疏离感。

分层教学薄弱。中差组对课堂练习的利用率偏低（ $\beta = 0.078$ ），反映教学实

施过程中未能精准识别学生能力基线,训练强度与技能难度设置趋同化。课堂组织多采用集体教学模式,缺乏针对不同水平学生的进阶式任务设计,致使部分学生陷入“跟不上”或“吃不饱”的双重困境。

教师作用待深化。体育教师对中差组影响较弱(未达显著水平),提示教学策略仍以普适性指导为主,未能建立差异化辅导机制。课堂观察显示,教师资源分配存在“马太效应”,对运动表现优异学生的个别化指导频次显著高于后进生,教学方法创新滞后于学生多样化发展需求。

5.2 相关影响因素分析

本研究通过多元线性回归分析表明,高年级小学生体质健康水平与学校体育教育系统中的八大核心变量呈现显著正相关($p<0.05$),具体涵盖学校领导决策支持度、体育奖惩制度实施效度、大课间活动组织质量、体质测试工作科学性、体育器材适配性、体育活动多样性、课堂练习有效性及体育教师专业素养等维度。量化数据显示,各变量标准化回归系数介于0.128至0.406之间,表明上述要素通过不同作用路径共同影响学生体质发展。为深入解析变量间的相互作用机制,研究采用混合研究方法进行三角验证:在质性研究阶段,首先基于学校体育生态系统理论构建半结构化访谈框架,随后采用目的性抽样对五年级全体5名体育教师实施深度访谈,访谈内容聚焦课程实施障碍、教学策略优化等6个主题模块;同时依据体质测试成绩的聚类分析结果,分层选取优(前15%)、良(中间70%)、差(后15%)三个层级的学生代表各2名(男女各半)进行焦点访谈,重点考察其运动参与体验与健康认知形成过程。通过类属分析与情境分析相结合的质性数据处理,发现83.3%的访谈文本节点与量化研究结果形成理论饱和,特别是在体育奖惩机制的执行梯度(Cohen's Kappa=0.78)、课堂练习的个体适配度(Cohen's Kappa=0.71)等关键维度呈现显著一致性。这种量化数据与质性证据的系统性互证,不仅验证了学校体育要素对学生体质健康的多层次影响结构,更通过教学现场的实践叙事揭示了制度设计、资源配置与教学行为间的动态耦合机制,从而在方法论层面增强了研究结论的解释效度与理论穿透力。

5.2.1 校领导的重视度

校长对体育教师教学工作的关注程度直接决定着体育教师的工作的积极性。体育教师在平时的教学工作中需要得到和支配相应的资源,从而最大限度发挥体育教师个人工作效率,提高教学的质量。这些资源一般包括资金、运动场地和器

材的使用、其他体育教师的协助工作和比赛信息等。⁵⁶在S小学的质性研究中,校领导对学生体质健康的重视形成了一套独特的实践模式。尽管该校缺乏室内运动场馆,但通过精细化管理和资源优化,校领导的重视依然渗透到体育教育的各个环节。五位体育教师与六名高年级学生的访谈记录显示,这种重视通过制度设计、活动创新和情感联结弥补了硬件条件的不足,最终转化为学生体质健康水平的显著提升。

体育教师C在访谈中多次提及校领导的务实作风:“操场面积有限,校长带着我们重新规划功能区,把200米跑道外侧划出六个羽毛球场,课间操时间分年级错峰使用。”学生林同学对此有切身体会:“现在大课间每个班都有固定活动区,我们班周一打羽毛球、周三跳长绳,再也不用抢场地了。”教师W补充道:“校领导要求体育组每月更新‘器材漂流计划’,比如这周篮球架调到三年级区域,下周换成软式排球网,确保各年级学生都能接触不同项目。”学生李同学兴奋地说:“上周我们班拿到了新到的弹力带,体育老师教我们用它在操场边做力量训练,比单纯跑步有趣多了。”

校领导对体育活动的管理时间管理展现出创造性思维。教师B提到:“校长提出‘碎片化运动’理念,每天早读前设置15分钟‘晨练微时段’,各班在教室门口进行拉伸操或平衡练习。”学生张同学描述:“班主任会带我们在走廊练习单脚站立,虽然空间小,但大家比谁坚持得久,特别有成就感。”教师F则分享了雨天解决方案:“没有室内场馆,我们就开发‘教室体能游戏’。比如用课桌拼成‘梅花桩’练平衡,用书包当负重物做深蹲。校领导亲自审核这些方案,还拨专款购买防滑地垫保障安全。”

在资源受限条件下,校领导通过情感投入强化体育价值认同。教师X回忆:“去年体育节,校长在雨中主持开幕式,穿着雨衣和孩子们一起跳热身操。他当时说:‘场地会限制空间,但限制不了我们对体育的热爱’,这句话让很多老师动容。”学生陈同学对此印象深刻:“那天虽然下着雨,但校长带着我们跳‘雨中搏击操’,后来全校居然没有一个人请假。”学生吴同学提到另一个细节:“校长办公室门口挂着各班体质测试进步榜,每次经过都能看到我们班的名次变化,同学们训练更积极了。”

校领导对体育教师的专业支持成为突破场地限制的关键。教师W举例:“校长联系周边中学共享场馆,每周二下午带毕业班学生去借用室内篮球场,还专门安排校车接送。”学生朱同学说:“虽然路上要花20分钟,但在专业球场打比赛的

⁵⁶ 王馨平,刘礼国,徐烨.阳光体育运动背景下的校长激励约束机制[J].凯里学院学报,2010,28(06):110-113.

感觉特别棒，大家都珍惜这个机会。”教师B提到教学创新：“我们开发了‘器材组合课程’，比如用跳绳做敏捷梯训练，用体操垫做核心力量练习。校长不仅全程参与课程设计，还在家长会上展示教学视频，打消家长对‘场地小影响效果’的顾虑。”

健康教育的深度融入凸显校领导的远见。教师F介绍：“校长要求把健康教育嵌入日常训练，比如在仰卧起坐练习时讲解核心肌群保护，在折返跑中教授呼吸技巧。”学生张同学说：“现在做完每个动作，老师都会解释‘这对身体哪个部位好’，我回家还能教爸爸妈妈。”学生陈同学补充：“校医室新设了‘运动营养角’，校长还自费买了个体脂秤，课间我们可以去测数据。”

通过对访谈资料的分析发现，校领导重视度在S小学呈现出三个核心特征：一是资源重构能力，通过时间、空间、器材的精细化配置激活有限场地的使用潜能；二是情感动员策略，以身体力行构建师生对体育的价值认同；三是系统整合思维，将健康教育、家校协作与课程创新有机融合。这种重视并非简单的“加大投入”，而是通过管理智慧和人文关怀，将客观限制转化为创新动力。正如教师C总结的：“校长的重视让每个教师都成为‘资源设计师’，让每平方米场地都产生育人价值。”学生李同学的感受则更具象：“虽然我们没有气派的体育馆，但校园每个角落都在‘动’起来——走廊里练平衡，树荫下打太极，连楼梯都贴了‘登山步数挑战贴纸’。”

这种因地制宜的中试模式产生了显著效果。教师X提供的数据显示，在场地条件未改变的情况下，近三年学生体测优良率从58%提升至79%，近视率下降12个百分点。学生吴同学的话揭示了更深层改变：“现在同学们课间不再挤在教室刷题，而是抢着去操场‘打卡’新学的运动技能。”校领导的重视最终转化为一种校园文化基因，使体育真正成为学生生活方式的重要组成部分。

5.2.2 学校体育奖惩机制

学校体育奖惩机制作为学生体质健康的重要学校因素，在S小学的实践展现了其显著的教育价值和管理效能。体育并非都是快乐的，资料显示：人类身体素质的提高要经历运动负荷增加、可适应、再增加、再适应的过程，以70%最大摄氧量且运动时间持续30分钟以上进行运动，可以使学生体质健康得到有效促进。⁵⁷在S小学的实质性研究中，学校体育奖惩机制作为学生体质健康的重要驱动因素，展现出一套系统化且富有成效的实践模式。通过对五位体育教师（C、W、

⁵⁷ 矫志庆, 张雪飞. “学生体质健康促进的强制与奖惩制度”的理性思考——以青岛市中小学生体质干预为例[J]. 教学与管理, 2017, (33): 23-25.

B、F、X）和六名高年级学生（林、李、张、陈、吴、朱）的深度访谈，可以发现该校的奖惩机制不仅覆盖学生和教师两个层面，还通过严格的执行和灵活的调整，形成了全员参与的激励机制，显著提升了学生的体质健康水平。

在学生层面，体育奖惩机制通过明确的规则和多元化的激励措施，有效调动了学生的积极性。体育教师C在访谈中提到：“学校实行‘体育全勤奖’，每学期全勤参加体育课和大课间活动的学生可以获得‘运动达人’称号，并在升旗仪式上颁发奖状。”学生林同学对此深有感触：“上学期我因为感冒请假了一次，错过了‘全勤奖’，这学期我特别注意，连雨天都坚持参加室内锻炼。”教师W补充道：“除了出勤奖励，学校还设立了‘进步之星’奖项，体测成绩提升显著的学生可以获得定制运动装备。”学生李同学兴奋地分享：“我上学期50米跑进步了2秒，拿到了一个运动水壶，同学们都很羡慕。”

对于缺勤学生的惩罚措施，学校采取了教育与激励相结合的方式。教师B提到：“缺勤三次以上的学生需要参加‘体育补习班’，由体育教师一对一指导，直到补足训练量。”学生张同学回忆：“我因为脚踝扭伤缺了几次课，老师不仅没有批评我，还专门设计了康复训练计划，帮助我恢复。”这种惩罚机制既保证了纪律性，又体现了人文关怀。学生陈同学补充：“学校还设置了‘体育积分’，缺勤会扣分，但可以通过参加课外体育活动补回来，我觉得很公平。”

在教师层面，体育奖惩机制与绩效考核紧密挂钩，形成了强有力的专业驱动力。教师F详细描述了考核体系：“我们的绩效工资与学生体测成绩、课堂教学质量和带队比赛成绩直接相关。比如，班级体测优良率每提高5个百分点，绩效工资上浮10%。”教师X补充道：“学校还设立了‘教学创新奖’，鼓励教师开发特色课程。去年我设计的‘趣味体能训练课’获奖后，不仅拿到了奖金，还被推荐到区里展示。”这种激励机制激发了教师的创新热情，学生吴同学对此有切身体会：“现在的体育课特别有趣，老师会用游戏的方式教我们锻炼，比如用跳绳比赛练耐力，用‘跳房子’练协调性。”

校领导对奖惩机制的严格执行和持续优化，确保了制度的公平性和有效性。教师C提到：“校长每月都会抽查体育课考勤记录和体测数据，并在行政会上通报结果。”学生朱同学观察到：“每次体测后，校长都会亲自给进步最大的班级颁发流动红旗，我们班上学期拿到了两次，全班同学都特别自豪。”教师W还分享了家校协同的案例：“学校通过家长会向家长传达奖惩机制的意义，并鼓励家长支持孩子参与体育活动。现在很多家长会主动带孩子晨跑，周末还会组织家庭运动日。”

通过对访谈资料的分析，可以发现S小学的体育奖惩机制既调动学生积极性，又激发教师专业潜能，根据实施效果不断优化奖惩标准；将奖惩机制延伸到家庭

场景，形成教育合力。这种机制不仅弥补了硬件条件的不足，还构建了全员参与的体育文化生态。

正如教师B总结的：“奖惩机制让体育从‘可有可无’变成了‘必须重视’，学生和教师都有了明确的目标和动力。”学生李同学的感受则更具象：“以前觉得体育课就是玩，现在知道锻炼身体很重要，而且努力了就有回报。”教师X提供的数据显示，实施奖惩机制三年来，学生体测优良率提升了12%，体育课出勤率稳定在98%以上。学生吴同学的话揭示了更深层的改变：“现在同学们不仅重视体育成绩，还养成了锻炼的习惯，课间讨论最多的话题就是‘今天你打卡了吗’。”

这种以奖惩机制为核心的体育教育模式，不仅显著提升了学生的体质健康水平，还培养了他们的规则意识和进取精神。正如教师C所言：“奖惩机制不是目的，而是手段，它让体育成为学生成长的一部分，让健康成为校园文化的底色。”

5.2.3 大课间活动

大课间活动作为学生体质健康的重要学校因素，在S小学的实践展现了其独特的教育价值和健康促进作用。大课间活动不仅为学生提供了充足的体育锻炼时间，还通过多样化的活动形式和科学化的组织管理，有效提升了学生的体质健康水平和综合素质。一个学校大课间的组织和编排水平直接反映了该校体育教育的整体实力与特色。总结2017—2021年杨屋第一小学国家标准体质测试成绩，在大力开展大课间的情况下，全体学生的体质检测数据有明显提升，大课间的实施在促进学生体质健康方面起到了非常显著的作用。⁵⁸在S小学的质性研究中，大课间活动作为学校体育工作的核心环节，通过五位体育教师（C、W、B、F、X）和六名高年级学生（林、李、张、陈、吴、朱）的深度访谈，展现出对学生体质健康的系统性影响。研究发现，该校将每日30分钟的大课间活动转化为多维度干预场景，通过制度性约束与创造性设计的结合，形成具有持续效应的健康促进模式。

体育教师C在访谈中强调了活动的规范性：“每天9:40的预备铃一响，所有班级必须到达指定区域。我们开发了‘晴雨两套方案’——晴天操场进行跳绳接力赛，雨天教室开展‘桌椅障碍赛’，确保运动量达标。”学生林同学对此描述道：“上周突降暴雨，班主任带我们用课桌拼出‘体能赛道’，完成跨步跳和平衡挑战还能获得积分卡，比平时更有趣。”教师W补充了监督机制：“校领导组成巡察

⁵⁸ 李雪丹, 欧阳天宁. 大课间对学生体质健康影响研究——以杨屋第一小学为例[C]//中国班迪协会, 澳门体能协会, 广东省体能协会. 第八届中国体能训练科学大会论文集. 广州市花都区花城街杨屋第一小学; 2023:

组,用平板电脑记录各班活动质量,数据实时上传至体育组,每周反馈改进建议。”

在活动内容创新方面,教师B展示了分层设计理念:“针对五年级学生体能特点,我们将传统广播操升级为‘活力三段式’——5分钟关节活化操、15分钟自选项目篮球运球、敏捷梯训练等、10分钟放松拉伸。”学生张同学兴奋地描述:“现在的‘敏捷梯闯关’需要连续完成侧滑步、高抬腿等动作,通关后能解锁新关卡,我们班已经收集了六枚挑战徽章。”这种游戏化设计在教师F的实践中得到技术赋能:“引入运动手环后,学生心率、步数等数据实时显示在操场大屏,达标者自动累积‘健康星’,可兑换体育器材优先使用权。”

学生参与度的提升机制在访谈中得以凸显。李同学提到:“每班推选两名‘健康委员’,负责编制每周特色活动。我们班创编的‘古诗韵律操’还被拍成教学视频。”陈同学补充道:“课间操音乐由学生投票选择,这个月最受欢迎的是《少年》混音版,做操时大家都特别带劲。”教师X通过数据验证效果:“实施自主管理后,学生平均运动心率从115次/分提升至130次/分,主动加练人数增加40%。”

家校协同的延伸效应成为重要支撑。教师C介绍:“每月开展‘家庭运动打卡’,家长需上传亲子锻炼视频。优秀家庭可获得‘运动家庭’称号,其创意动作会被纳入课间活动库。”学生吴同学展示手机记录:“我和爸爸设计的‘毛巾拉力赛’成为年级热门项目,现在全家每晚都会比赛三组。”这种联动效应在朱同学的叙述中具象化:“周末社区足球赛时,经常看到同学和家长组队参加,体育老师还会来当裁判。”

面对场地限制,该校展现出灵活的问题解决能力。教师W描述空间利用策略:“将200米跑道划分为六个旋转活动区,周一、三、五进行球类训练,周二、四开展体能游戏,确保各年级均衡使用。”学生李同学形容课间场景:“操场像变形金刚一样切换模式,昨天是足球射门挑战,今天就变成跳房子积分赛。”在极端天气应对方面,教师B创新教学方法:“开发‘教室微运动’——利用书包进行负重深蹲,桌椅组合成平衡木,配合呼吸训练视频,保证恶劣天气下的运动质量。”

健康教育的深度融合赋予活动更深远价值。教师F强调:“每个运动环节都嵌入健康知识,比如跳绳前讲解踝关节保护,拉伸时分析肌肉群作用。”学生张同学翻开笔记本:“我记录了运动营养搭配表,体育老师教的‘运动后黄金30分钟饮食法’让我长跑成绩提高了15秒。”这种知行合一的理念在陈同学身上体现:“现在午餐时我们会比较餐盘搭配,还能准确说出每种食物的热量消耗值。”

通过分析,该校大课间活动的有效性制度化的时空保障构建稳定参与框架,差异化的内容设计激发内在动机,生态化的协同网络延伸干预效果。体育教师X提供的数据显示,实施该模式三年来,学生肺活量优良率大幅提升,坐位体前屈达标率增长23%,感冒缺勤率下降明显。学生吴同学的感悟揭示了行为转变:“以

前觉得锻炼是任务，现在成了本能反应。上次春游爬山时，我下意识用课间学的呼吸节奏法，轻松登顶后还被同学称为‘体能教练’。”这种从被动参与到主动引领的转变，印证了大课间活动作为学校因素对学生健康行为的塑造作用。

5.2.4 体质测试

体质测试作为学生体质健康的重要学校因素，在S小学的实践中展现了其科学性和实效性。体质测试不仅为学校提供了科学评估学生体质健康状况的依据，还通过测试结果的反馈和应用，有效促进了学生体质健康水平的提升和体育教育的优化。C老师在访谈中提到：“体质测试是学校体育工作的重要组成部分，我们每年都会按照国家学生体质健康标准，对学生的身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、仰卧起坐、跳绳等项目进行测试。这些测试数据不仅帮助我们了解学生的体质状况，还为制定个性化的体育教学计划提供了科学依据。”自《国家学生体质健康标准（2014年修订）》以来，我国从与运动技能相关的体质测试转变为与身体健康相关的体质测试，许多测试项目经过不断地实践，已经相对科学有效，如身高体重指数（BMI）用来衡量人体胖瘦程度以及是否处于健康范围。⁵⁹在S小学的质性研究中，体质测试作为学生体质健康监测与提升的核心机制，通过五位体育教师（C、W、B、F、X）与六名高年级学生（林、李、张、陈、吴、朱）的深度访谈，展现出其对学生健康行为的系统性影响。研究发现，该校将体质测试从单纯的评估工具转化为动态干预系统，通过数据追踪、个性化反馈和家校联动的三重机制，形成具有持续效应的健康促进模式。

体育教师C在访谈中详细描述了测试流程的科学性：“每年4月和10月进行两次标准化测试，涵盖BMI指数、肺活量、坐位体前屈等8项指标。测试前两周会进行仪器校准，所有数据通过专用软件录入云端，生成每位学生的‘体质健康档案’。”学生林同学展示了自己的测试报告：“这份彩色图表能直观看到我的进步，比如肺活量从1800ml提升到2300ml，体育老师还用绿色箭头标出了优势项目。”教师W补充了数据应用场景：“我们会对比历年数据，发现五年级学生柔韧性普遍下降后，开发了‘每日拉伸五分钟’计划，三个月后坐位体前屈平均成绩提高4厘米。”

在测试结果应用层面，教师B展示了分层干预策略：“根据测试数据将学生分为‘强化组’‘提升组’‘优化组’，制定差异化的运动处方。比如BMI超标的同学会获得饮食建议和燃脂操视频，耐力不足者则安排间歇性跑步训练。”学生张同学分享经历：“去年我被分到柔韧提升组，体育委员每天带我们做‘瑜伽挑

⁵⁹ 周薇. 美、日青少年体质健康测评体系的启示[J]. 湖北体育科技, 2017, 36(08): 671-674.

战’，现在不仅能轻松够到脚尖，还被选为班级领操员。”这种精准干预在教师F的实践中得到技术赋能：“引进体测手环后，系统自动生成运动建议。比如某学生50米跑后心率恢复慢，就会推送增强心肺功能的游戏方案。”

学生视角的叙述揭示了测试带来的行为改变。李同学提到：“测试报告里的‘运动能力雷达图’让我发现上肢力量弱，现在每晚做两组平板支撑，仰卧起坐从每分钟28个增加到42个。”陈同学展示手机APP：“这个‘健康伙伴’程序会同步测试数据，跳绳个数达标就能解锁虚拟奖章，我和同桌正在比赛谁先集齐‘全能王’徽章。”教师X通过数据验证效果：“实施个性化方案后，学生主动锻炼时间从每周90分钟增至150分钟，家长反馈孩子挑食现象减少35%。”

家校协同的数据共享机制成为重要支撑。教师C介绍：“每学期末向家长发送《体质健康白皮书》，包含趋势分析图和家庭锻炼指南。去年有家长根据建议改造阳台为‘迷你健身房’，其经验被收入校本案例库。”学生吴同学描述家庭互动：“爸爸对照我的体测数据制定了‘父子挑战计划’，现在周末我们会比赛引体向上，他的啤酒肚都变小了。”这种教育合力在朱同学的案例中体现：“我的BMI值偏高，营养师根据测试数据设计食谱，妈妈严格按照‘红绿灯饮食法’准备三餐，半年后体重恢复正常区间。”

在数据管理方面，该校建立起完善的追踪体系。教师W演示电子档案系统：“每个学生的数据可追溯至一年级，动态生成成长曲线。比如这位同学连续三年肺活量增幅低于5%，系统自动预警并推送呼吸训练课程。”学生李同学翻阅档案册：“我的‘健康护照’记录了四年来所有测试数据，体育老师说这是成长的见证，毕业时还能带走留念。”教师B强调数据安全：“所有信息加密存储，查阅需三级权限审批，纸质档案保存在专用档案室，定期接受教育局审计。”

体育教师F提供的数据显示，实施该模式四年来，肥胖率下降10个百分点，家长对体质健康的认知正确率大幅提高。学生张同学的感悟揭示了深层转变：“以前害怕体测，现在期待测试日——就像游戏里的经验值检测，能清楚地看到自己‘升级’了多少。”这种从被动接受到主动追求的转变，印证了体质测试作为学校因素对学生健康素养的塑造作用。

下表5-1展示了S小学高年级学生在体育成绩上的详细分布情况。

表5-1 学生体育成绩情况 (n=159)

	优秀	良好	及格	不及格
学生人数	50	65	33	11
比例(%)	31%	41%	21%	7%

数据显示,有31%的学生达到了优秀水平,这表明他们在体育技能和体能方面表现出色,积极参与各类体育活动并取得了显著成绩。41%的学生处于良好水平,这意味着他们能够满足基本的体育课程要求,并在某些方面展现出了较高的能力和潜力。值得注意的是,有21%的学生虽然未能达到良好标准,但他们仍然展现出了一定的努力和进步。只有7%的学生体育等级不及格,这部分学生可能需要更多地关注和支持,以帮助他们提高体育能力。整体来看,S小学高年级学生的体育成绩呈现出积极向上的趋势,但仍有部分学生需要进一步的指导和鼓励。

5.2.5 体育活动

体育活动是学生体质健康的重要学校影响因素,其多样性和系统性直接影响着学生的身体素质和全面发展。参加体育活动可显著改善青少年体质。最有效的方案包括有氧和无氧运动的组合,每次持续30分钟,每周进行3次,持续至少2个月。反映身体健康不同方面的各种健身指标的改善程度受身体活动性质、干预持续时间、运动频率和年龄等因素的影响。⁶⁰

在探讨学生体质健康的重要学校因素时,体育活动无疑是一个不可忽视的关键环节。正如C老师所提到的,S小学提供的体育类课后延时服务涵盖了足球、排球、棒球、垒球、啦啦操、象棋、韵律操、拍球和踢毽子等多种项目。这些活动不仅丰富了学生的课余生活,更成为他们展示运动才能的广阔舞台。值得注意的是,S小学的课后延时服务并不仅限于体育领域,还涵盖了美术、音乐、数学和心理等多个方面,旨在满足不同学生的多元兴趣和发展需求。在体育类的延时服务中,那些在体育运动方面有特长的学生,往往是学校各种运动队的成员,他们在专业教练的指导下进行更深层次的技能训练和团队协作练习。同时,学校也鼓励所有学生根据自己的兴趣选择适合的项目参与,无论是初学者还是有一定基础的学生,都能在这里找到属于自己的位置。这种包容性的体育教育理念,充分体现了S小学对学生个体差异的尊重和关注,也极大地激发了学生参与体育活动的积极性和热情。

S小学在体育资源方面的丰富性,不仅体现在课后延时服务的多样性上,更在于其如何克服占地面积小、体育场地有限的弊端。学校通过合理规划和高效利用现有空间,确保每个学生都能参与到体育活动中来。这种对空间的精细管理和利用,使得有限的场地资源得到了最大化地发挥。同时,学校还充分利用上海商

⁶⁰ Sun J ,Sun Z ,Kong J , et al.Regular meta-analysis of the impact of sports activities intervention on some items of the national student physical health standards for adolescents[J].Frontiers in Physiology,2024,151419441-1419441.

业体育发达的优势,与体育机构合作,引入先进的教学理念和专业的教练团队。这种校内外资源的深度融合,为学生提供了更加专业、更加丰富的体育学习体验。

除了丰富的课后延时服务外,S小学每学年还会精心策划并举办两次运动会,分别是春季的趣味运动会和冬季的冬季运动会。这两次运动会不仅为学生们提供了展示运动才能的平台,也极大地丰富了他们的课余生活。如W老师所言,运动会不仅是体能的较量,更是团队协作能力的考验。在这些活动中,学生们可以尝试不同的体育项目,从而发现自己的兴趣所在。此外,学校还鼓励学生参与体育俱乐部和校队,通过定期的训练和比赛,不仅能够提高自己的体育技能,更能学到团队合作和竞争精神。

学校体育器材的充足和多样化,为学生提供了广泛的选择,确保他们能够接触到各种体育活动,从而促进体质的全面发展。冬季运动会主要以学校平时体育课上的一些常规运动项目为主,如跳长绳接力、跑跳短绳等。这些项目既考验了学生的体能,又锻炼了他们的团队协作能力。部分年级还会开展排球比赛等竞技性较强的项目,进一步激发学生的运动热情。而春季运动会则采取了外包给专业体育机构的方式,这些机构带着他们的专业器材和工作人员来到学校,帮助组织和实施运动会。他们提供的项目丰富多彩,既有趣味性强的个人项目,也有需要团队合作的集体项目,深受学生们的喜爱。

除了校内的运动会外,S小学还积极参与区里和市里组织的各种比赛。这不仅让学生们有机会在更大的舞台上展示自己,也为学校赢得了荣誉。更重要的是,这种参与让学生们在竞争中学会了坚持和拼搏,培养了他们的自信心和责任感。

由此可见,S小学通过提供丰富多样的体育活动,不仅提升了学生的身体素质,更促进了他们的全面发展。学生们在参与多样化的体育活动中,如跑步、跳绳、篮球、足球等,身体的各项机能得到了充分地锻炼。例如,在跳绳活动中,学生们不仅锻炼了腿部肌肉和手臂的力量,还提高了节奏感和身体的反应速度;而在篮球比赛中,他们需要快速奔跑、跳跃、传球和投篮,这一系列的动作有效地训练了他们的爆发力和身体的敏捷性。丰富的体育活动让学生们的身体处于良好的运转状态,经常参加体育锻炼能够促进血液循环,加速新陈代谢,使身体各个器官都能得到充足的氧气和营养供应。

更为重要的是,体育活动对学生的心理健康也有着深远的影响。在现代社会,学生们面临着各种各样的学习压力和生活挑战,而体育活动则为他们提供了一个释放压力的出口。通过参与体育活动,学生们可以暂时忘却学习的烦恼,享受运动带来的乐趣和成就感。同时,体育活动还能培养学生的毅力、坚韧不拔的精神和积极向上的生活态度。这些品质不仅对学生当前的学习和生活有着积极的影响,更将伴随他们一生,成为他们宝贵的精神财富。

体育活动作为学生体质健康的重要学校因素，在S小学得到了充分地重视和实践。通过提供丰富多样的体育活动、克服场地限制、引入专业资源以及鼓励学生积极参与等方式，S小学成功地为学生们营造了一个健康、积极、向上的体育学习环境。这样的环境不仅有助于提升学生的身体素质，更能够促进他们的全面发展，为他们的未来奠定坚实的基础。

5.2.6 体育场地器材

体育场地器材是学生体质健康的重要学校因素，其数量、质量和多样性直接影响着学生的体育锻炼效果和运动兴趣的培养。在对S小学高年级的体育老师和学生进行访谈时，这一观点得到了广泛的认同与支持。C老师强调：“充足的体育场地器材是开展有效体育教学的基础。我们学校在这方面投入较大，不仅有标准的足球场、篮球场，还配备了丰富的小型运动器材，如跳绳、毽子等。这些设施极大地丰富了体育课程的内容，使学生能够根据自己的兴趣选择活动。”W老师补充道：“而且，高质量的器材对于保障学生的安全至关重要。我们定期检查所有设备，确保没有安全隐患，让学生在安全的环境下享受运动。”B老师从学生发展角度分析：“多样化的体育器材有助于学生全面发展。通过不同的运动项目，学生可以锻炼到身体的各个部位，提高协调性和灵活性。同时，这也激发了他们的运动兴趣，使他们更愿意参与到体育活动中来。”F老师则指出：“体育器材的更新和维护同样重要。随着科技的进步，新型的运动器材不断涌现，我们应该及时引进，以适应学生的需求变化。”X老师提到：“家校合作也是提升体育场地器材利用效率的一个途径。我们鼓励家长参与孩子的体育锻炼，甚至可以组织家庭运动会，这样不仅能增强学生的体质，还能促进家庭成员间的互动。”

学生们的反馈也十分积极。林同学说：“我觉得学校的体育设施很完善，无论是球类还是田径项目，都能找到合适的场地和器材。这让我有机会尝试不同的运动，发现自己的兴趣所在。”李同学表示：“体育课上的器材多样，让我们每一节课都有新鲜感，不会感到枯燥。”张同学也提到：“每次都有不同的器材，特别是羽毛球和足球，感觉玩得比较开心。其他的小栏架、跳绳、足球篮球什么的也很多。”陈同学认为：“学校有两个200米跑道操场，还有篮球场、足球场、羽毛球场，基本能满足大家的需求。虽然有时候上体育课高峰期场地会紧张，但学校有室内备用场地，不影响我们锻炼。”吴同学说：“我经常用的是篮球和羽毛球拍，偶尔也会去尝试一下其他的器材。这样的体验让我更加喜欢体育课。”朱同学则提到：“场地维护得很好，每天都有专人打扫，定期检查设施安全。即使遇到恶劣天气，户外场地不能使用时，学校也会有室内备用场地，保证我们的锻炼不受影响。”体育场地器材作为学生体质健康的重要学校因素，其重要性不言而喻。

充足、高质量且多样化的体育器材不仅能够满足学生的锻炼需求，还能激发他们的运动兴趣，促进身心健康发展。

表5-2 体育器材供应的学生需求满足情况（n=159）

	完全满足	比较满足	基本满足	比较不满足	非常不满足
频数	38	41	49	31	0
比例（%）	24%	26%	31%	19%	0%

表5-2是s小学体育器材供应的学生满足情况调查，根据数据调查统计，24%的学生认为学校的体育器材供应完全满足他们的一种需求。根据调查结果显示，有24%的学生认为学校的体育器材供应完全能够满足他们的运动需求。这部分学生对学校提供的体育设施表示高度满意，认为现有的器材种类和数量足以支持他们进行各种体育锻炼和活动。另有26%的学生觉得学校的体育器材在大多数情况下能够满足自己的运动需求。尽管偶尔可能会遇到一些限制或不足，但总体上他们认为学校的体育设施还是相当不错的，能够满足日常的锻炼需要。此外，31%的学生认为学校的体育器材供应基本能满足自己的需求。这表明这些学生可能在某些特定项目上感到器材略有不足，但总体而言，他们仍然能够找到合适的方式来进行体育锻炼。也有19%的学生表示学校的体育器材不能满足自己的运动需求。这部分学生可能面临着较为严重的设施短缺问题，或者他们对体育活动有着更高的要求，而现有条件无法达到他们的期望值。针对这一现象，学校应考虑增加体育器材的种类和数量，特别是那些学生需求较高的项目。例如，如果发现篮球架或足球门等设施不足，学校应优先考虑补充这些器材。此外，学校还可以通过定期的体育器材检查和维护，确保现有设备的完好和安全使用，从而提高器材的使用寿命和使用效率。同时，学校可以鼓励学生参与体育器材的管理和维护工作，培养学生的责任感和团队协作能力。通过这些措施，学校不仅能够更好地满足学生的体育锻炼需求，还能促进学生体质健康的全面发展。

5.2.7 课堂练习

课堂练习是学生体质健康的重要学校因素，其科学性和有效性直接影响着学生的身体素质和运动能力的发展。中国健康体育课程模式明确指出体育课的三个关键点：“运动负荷、体能练习、运动技能”，其中“运动负荷”强调每节体育课全班学生的平均运动心率需达到140~160次/分钟（beats per minute, bpm）。⁶¹

⁶¹ 张晨斐, 徐波, 季浏. 中国健康体育课程模式下的运动强度对儿童青少年身心健康的影响[J]. 武汉体育学院学报, 2022, 56(12): 85-92.

朱同学：“有基本的热身运动、跑步训练，还有各种球类教学、健身操等。有时候老师还会教我们一些防身术或者舞蹈动作，特别有意思。体育课强度的话我觉得还好，不算太大但也不小。老师会根据我们的身体状况调整训练强度，让我们既能得到锻炼又不会太累。我个人是能接受的。”可见S小学体育课的强度和课堂内容都比较合理。适度的运动强度可以促进身体健康，包括增强心肺功能、提高代谢率、降低血压和血糖水平等。

过高过低的运动强度都不利于身体健康，在进行运动时，需要根据个人的身体状况和健康状况来选择适当的运动强度，依据表5-3对s小学高年级小学生体育课运动强度的调查结果显示，28%的学生在体育课练习当中感到很累，大汗淋漓，45%的学生感到比较累，出了一些汗，而只有23%的学生认为体育课比较轻松卑微出汗，并且只有4%的学生认为体育课不累。由此可知，学生个人运动强度水平达到中高强度的比例达73%，因此绝大部分学生都得到了相当强度的体育课堂锻炼，这为他们发展心肺功能，打下了良好的基础。

表5-3 学生体育课运动强度情况（n=159）

	频数	比例（%）
非常累	45	28%
比较累	71	45%
一般	36	23%
比较轻松	7	4%
非常轻松	0	0%

保持适宜强度的身体锻炼，可以促进身体代谢，增强心肺功能，同时维护心脑血管健康。适度的运动可以降低血压、改善血脂水平，从而保护心脑血管增强免疫系统功能，减少患病风险。还可以缓解压力、改善情绪，提高心理健康水平，这对于小学生的身心发展有着不可替代的作用。

体育课的练习密度是衡量学生在课堂上实际参与身体活动时间与整堂课总时间的比例。这个指标反映了课堂上学生实际进行身体活动的频率和持续时间。提高体育课的练习密度对于增强学生的体质健康、促进心理健康和社会适应具有重要意义。足够的身体活动可以降低成年后患心血管疾病和代谢综合征的风险，并有助于形成健康的生活方式。

根据《中国儿童青少年身体活动指南》，6~17岁儿童青少年每日应进行至少累计60分钟的中等强度或高强度身体活动，包括每周至少3天的高强度身体活动和增强肌肉力量、骨骼健康的抗阻运动。世界卫生组织建议体育课至少要有50%

的时间进行中等强度到大强度的身体活动(MVPA)。进一步分析发现,高年级学生在体育课中的练习密度与其体质健康指标之间存在显著正相关关系。具体而言,那些在课堂上持续参与运动的学生,其体质测试成绩普遍优于那些运动时间较少的学生。例如,在50米跑、仰卧起坐和跳绳等项目上,高练习密度组的学生表现更为出色。此外,教师反馈也指出,高练习密度的课堂氛围更为活跃,学生的参与度和积极性更高,这不仅有助于提升体质健康水平,还能有效促进学生的心理健康和社会适应能力。因此,合理提高体育课的练习密度,是促进学生全面体质健康的重要策略之一。

笔者在该校进行了为期三个月的教育实习,其间获得了宝贵的教学经验。在这段时间里,笔者不仅深入观察了学校的教育环境和教学模式,还有幸在高年级部分班级担任体育课堂教学工作。通过亲身任教以及与其他高年级体育老师的课堂进行对比观察,笔者对该学校的体育教学有了更为全面和深入地了解。就笔者自身任教的课堂情况而言,每次上课前都会认真准备教案,并根据学生的年龄特点和身体状况设计合适的教学内容和活动形式。在课堂上,笔者注重激发学生的兴趣,采用多样化的教学方法,如小组竞赛、角色扮演等,以提高学生的参与度和积极性。同时,笔者也十分重视课堂练习密度的合理安排,确保学生在整个课堂过程中都能保持适度的运动量,从而达到锻炼身体、增强体质的目的。

通过对其他高年级体育老师的课堂观察,笔者发现该校在体育教学方面有着一套成熟且科学的体系。老师们普遍注重课堂练习密度的控制,既不会让学生感到过度疲劳,也能保证他们获得充分的锻炼。例如,在一堂35分钟的体育课中,老师们通常会安排5~8分钟的热身活动,15~25分钟的主要教学内容(包括技能训练、游戏等),以及5分钟的放松和总结时间。这样的安排既能保证学生有足够的时间进行身体活动,又能避免因长时间高强度运动而导致的身体损伤。

该校的高年级小学生体育课堂练习密度安排合理,这对他们的身心健康发展起到了良好的作用。通过科学合理的体育教学,学生们不仅能够在快乐中锻炼身体,还能培养良好的运动习惯和团队精神,为未来的健康成长打下坚实的基础。

体育课时数量是学校体育保证学生日常锻炼量的重要依托。笔者对s小学高年级体育任教老师进行了实地访谈,w老师表示:“我们现在是严格按照区里面的要求,保证四节体育课,两节体育课,加上一节购买服务课,也就是4+2+1的模式。”可见s小学体育课时数量安排充足,并且体育课程类型丰富,相对于一般地区而言,还加上了富有特色的体育课与购买服务课,充分发挥了上海地区经济社会发展水平高的优势。

5.2.8 体育教师

加强体育师资队伍建设和学校体育工作的重点之一。除了男生的肺活量、女生的肺活量、女生的50米、女生的立定跳远成绩与体育教师的课程实施水平没有显著性差异,其余项目的成绩均与体育教师的课程实施水平有着显著性差异。这说明,多年来广大体育教师积极投身高等教育改革,开发地方校本课程,体育教学改革取得了较好的成效,大学生的身体健康素质有了一定提高。⁶²体育教师是学生体质健康的重要学校影响因素,其数量、质量及教学水平直接影响着学校体育教学的效果和学生体质健康的发展。优秀的体育教师不仅具备扎实的专业知识和丰富的教学经验,还能够根据小学生的特点设计出富有创意且易于理解的课程内容。这样的良好师资对于小学生学习运动技能、提高运动能力以及培养对体育运动的兴趣和爱好都有着至关重要的作用。

在访谈中,S小学的体育老师们纷纷表达了自己对这一观点的深刻见解。C老师强调:“作为体育教育的践行者,我们深知体育教师在促进学生体质健康方面扮演着不可或缺的角色。体育教师不仅要传授运动技能,更要激发学生的运动热情,让他们在运动中找到快乐,从而养成终身运动的习惯。这就要求我们具备高度的责任心和专业素养,能够准确评估学生的身体状况,为他们量身定制个性化的锻炼计划。”W老师补充道:“我完全同意C老师的观点。体育教师的专业素养和教学能力对学生体质的影响非常大。一个优秀的体育教师应该具备扎实的专业知识,包括运动科学、解剖学、生理学等方面的知识,以及丰富的教学经验。这些知识和经验使我们能够准确地评估学生的身体状况,为他们制定个性化的锻炼计划,确保每个学生都能在体育活动中得到适当的挑战和成长。”B老师则从教学方法的角度进行了阐述:“在追求体育教育的过程中,我注重采用多样化的教学方法,如游戏化教学、情景模拟等,这些方法可以让学生们更加投入地参与到体育活动中。同时,我也会运用现代科技手段,如智能穿戴设备来监测学生的运动数据,以便更精准地调整教学策略。我认为,只有不断创新教学方法,才能让学生在体育课中保持新鲜感和挑战性,从而更好地促进他们的体质健康。”F老师强调了师生互动的重要性:“良好的师生关系是激发学生积极性的关键。我会尽量记住每个学生的名字和特点,与他们建立深厚的情感联系。这样,他们在课堂上就会感到更加放松和自信,更愿意尝试新的运动项目。此外,我还会通过定期与学生沟通,了解他们的身体状况和运动需求,以便更好地调整教学内容和方法。”X老师则从职业发展的角度谈到了自己对体育教师这一职业的理解:

⁶² 常德胜,孙英俊.体育教师课程实施水平对学生体质健康的影响[J].体育科技,2020,41(05):75-77.

“体育教师不仅是教练，更是学生健康成长的引路人。因此，我们要不断学习新的知识和技能，提升自己的专业素养。这包括参加各种培训课程、阅读最新的体育研究成果、与同行交流教学经验等。只有不断提升自己，才能更好地服务于学生，促进他们的体质健康。”

学生们也分享了他们对体育教师的看法。林同学说：“我喜欢上体育课，因为我们的体育老师很会教。他总能想出很多有趣的游戏，让我们在游戏中就锻炼了身体。而且，他还会教我们一些保护自己的方法，让我们在运动时不会受伤。”李同学提到：“我觉得体育老师特别厉害，他们知道怎么根据我们的情况来调整课程难度，让每个人都能学到东西。每次上体育课，我都能感受到自己的进步。”张同学则表示：“体育老师还会关注我们的身体状况，如果有同学不舒服或者受伤了，他们会及时处理并告诉我们怎么预防类似情况再次发生。”陈同学说：“每次上完体育课，我都感觉特别开心，因为我不仅学到了新技能，还能和同学们一起玩。这种团队合作的氛围让我更加珍惜体育课的时光。”吴同学则希望：“以后的体育老师也能像现在的老师一样既专业又有趣。他们不仅教给我们运动技能，还让我们明白了团队合作的重要性。通过体育活动，我们学会了互相帮助和支持。朱同学说：“体育老师对我们的影响是全方位的。他们不仅教会了我们如何运动、如何保持健康，还让我们学会了如何面对挑战、如何与他人合作。这些经验和技能将对我们的人生产生深远的影响。”

体育教师的数量、质量及教学水平是影响学生体质健康的关键因素。充足且高质量的体育教师队伍能够为学生提供全面、有序的体育教育，帮助他们掌握正确的运动技巧，激发运动兴趣，形成终身受益的健康生活方式。因此，加强体育师资队伍的建设应成为学校体育工作的重点之一。这不仅需要学校加大对体育教育的投入和支持，还需要社会各界共同关注和努力，为培养更多优秀的体育教师贡献力量。

第6章 研究结论与建议

6.1 研究结论

(1)上海市S小学高年级学生2024年体质健康测试等级主要分布在良好等级,其次是及格和优秀等级,不及格率极低,但整体优良率水平仍需提高。具体数据显示,良好等级的学生占比达到41%,及格等级占比为21%,优秀等级占比为31%,而不及格的学生仅占7%。不及格率较低,优良等级的比例较高,表明学生的体质健康水平不错但仍有提升空间。此外,男女生在不同项目上的表现存在明显差异。男生在速度类和爆发类项目上表现较为突出,如50米短跑和立定跳远的平均成绩显著高于女生;而女生则在柔韧性和协调性项目上表现更佳,如坐位体前屈和跳绳项目的成绩普遍优于男生。这一差异可能与男女学生在生理发育和运动偏好上的不同有关,提示学校在体育教学中应针对性别差异制定差异化的训练计划。

(2)高年级小学生体质健康的影响因素与学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间活动、体测工作、学校体育场地器材、各类体育活动、课堂练习、体育教师等因素存在显著正相关。研究表明,学校领导的重视程度直接影响了体育资源的配置和体育活动的开展频率。例如,领导重视程度较高的学校,体育器材的更新频率和场地维护情况明显优于其他学校。此外,学校的体育奖惩机制对学生的参与积极性有显著影响,合理的奖励机制能够有效激发学生的运动兴趣。大课间活动和各类体育活动的开展频率与学生的体质健康水平呈正相关,尤其是定期组织的体育竞赛和课外锻炼活动,能够显著提升学生的体能水平。体育教师的专业水平和教学态度也对学生的体质健康有重要影响,经验丰富的教师能够更好地指导学生进行科学锻炼。

(3)S小学高年级不同性别学生在体育成绩方面没有显著性差异。尽管男生和女生在某些项目上存在表现差异,但整体体育成绩的性别差异并不显著。然而,学校影响因素在体育成绩优良组和中差组学生中具有显著性差异。优良组学生与各学校影响因素的相关性呈正相关且显著,表明这些学生能够充分利用学校提供的体育资源和机会,积极参与各类体育活动,从而提升自身体质健康水平。相比之下,中差组学生与各学校影响因素的相关性较弱且不显著,说明这些学生可能未能有效利用学校提供的体育资源,或对体育活动的参与度较低。这一发现提示学校应加强对中差组学生的关注,提供更多的个性化指导和激励措施,帮助他们提高体质健康水平。

(4)影响学生体质健康的学校影响因素主要包括学校领导重视程度、学校体育奖惩机制、大课间活动、体测工作、学校体育器材、各类体育活动、课堂练

习、体育教师等。学校领导的重视程度是决定学校体育工作开展效果的关键因素，领导的重视能够带动全校师生对体育活动的积极参与。体育奖惩机制则通过激励和约束手段，促使学生更加主动地参与体育锻炼。大课间活动和体测工作是学校体育工作的重要组成部分，定期开展这些活动能够有效监测和提升学生的体质健康水平。此外，学校体育器材的充足性和质量直接影响学生的锻炼效果，而各类体育活动和课堂练习则为学生提供了多样化的锻炼机会。体育教师的专业素养和教学态度对学生的体质健康有着深远的影响，优秀的教师能够通过科学的教学方法和个性化的指导，帮助学生全面提升体质健康水平。

6.2 研究建议

6.2.1 优化体育教学策略

男生在速度类和爆发类项目，如50米短跑、立定跳远上表现突出，而女生在柔韧性和协调性项目，如坐位体前屈、跳绳上表现更佳。这表明男女学生在生理发育和运动偏好上存在差异，需要针对性别差异制定差异化的训练计划。

（1）设计性别差异化的教学内容

针对男生方面应做到以下几点。1、训练内容细化。在短跑训练中引入阶梯式提速练习（如30米加速跑+20米冲刺），结合爆发力专项训练（如跳箱、阻力带深蹲跳），并加入竞技性团队项目，如5v5足球攻防赛、篮球3v3对抗赛。2、促进兴趣激发。设置“运动技能挑战赛”，如折返跑计时赛、铅球投掷积分赛，通过阶段性成果展示，如月度体能排行榜，强化男生的成就动机。3、优化课程安排。在“分性别教学”模式下，每周设置2课时专项训练，如周一/周四为男生爆发力强化课；“分项目选修”可开设“田径竞技班”与“综合体能班”，允许学生根据能力动态调整。

针对女生方面应做到以下几点。1、细化训练内容。将柔韧性训练与音乐结合，如编排有氧瑜伽操、爵士舞基础组合，设计趣味性协调性游戏，如跳绳接力赛、平衡垫障碍挑战，并融入团队协作任务，如8人韵律操编队表演、双人跳绳配合赛。2、激发参与度。采用“小组积分制”，如完成集体跳绳100次可解锁新舞蹈动作，结合“运动美学展示”，如学期末举办舞蹈成果汇演，增强女生的持续参与意愿。3、优化课程安排。在分性别课程中，每周安排1课时“柔韧-协调融合训练”；选修课可设置“舞蹈与形体”“趣味跳绳工坊”等主题模块，提供进阶课程选择。

（2）引入性别平衡的综合评价体系

优化体质测试，差异化权重设计。男生速度类项目50米跑、立定跳远占测评

总分40%，女生柔韧协调类项目坐位体前屈、1分钟跳绳占40%，其余项目，如肺活量、耐力跑统一占20%，兼顾性别优势与基础体能均衡性。

建立动态评分机制。设置“进步奖励分”，如男生立定跳远成绩较上月提升10cm可额外加3分，女生坐位体前屈进步5cm加2分，激励学生突破个体极限。

改革成绩评定。运用过程性评价，使用“运动日志”记录每日训练时长与强度，结合智能手环数据，如心率变化、动作完成度。生成个性化分析报告。将“团队贡献度”，如篮球赛中助攻次数，“创意表现力”，如舞蹈编排原创性，纳入评分，占比不低于30%，避免单一成绩导向。

（3）加强体育教师的性别差异化教学能力

设计分层培训。初级教师重点学习性别生理差异理论，如青春期激素水平对运动能力的影响，资深教师研修“分性别教学策略设计”，如男生爆发力训练的间歇时间控制、女生柔韧性训练的渐进拉伸法。提升实战技能。每学期开展“双师课堂”，如男教师示范爆发力动作要点，女教师演示协调性训练技巧，组织跨校联合教研活动，共享差异化教案库。创新教学模式。收集典型教学案例，如通过“篮球运球+短跑折返”组合提升男生敏捷性，形成校本化《性别差异化训练指南》。利用AI动作捕捉系统，如分析男生起跑姿势、女生舞蹈动作标准度，辅助教师精准调整训练方案。

优化课程设计。制定《学期性别差异化教学进度表》，明确每阶段目标，如男生前8周提升爆发力基础，后8周强化竞技应用，配套开发“微课视频包”，如5分钟爆发力训练跟练视频。保障资源支持。器材配置清单：男生区配备爆发力训练组合器械，如药球、敏捷梯、女生区配置多功能训练设备，如弹力带、平衡球，按班级人数1:1.2配比器材。场地分区管理：划分“动态训练区”短跑道、沙坑与“静态训练区”瑜伽垫区、舞蹈镜面墙，通过颜色标识避免混用冲突。建立三级反馈渠道。设置班级体育委员日常反馈、月度匿名问卷调研，覆盖教学内容、教师态度、器材满意度、每学期1次师生座谈会，建立“反馈-调整-验收”闭环流程。

数据可视化呈现。通过校园体育管理系统生成“教学效果热力图”如男生爆发力达标率、女生柔韧性进步趋势，辅助动态优化课程设计。可系统性落实性别差异化体育教学，在尊重生理差异的基础上充分挖掘学生潜能，实现“因性施教”的科学化、精细化目标。

6.2.2 提高学校体育重视度

学校领导的重视程度、体育奖惩机制、大课间活动、体育器材等因素与学生的体质健康水平呈显著正相关。优良组学生能够充分利用学校提供的体育资源，

而中差组学生则未能有效利用这些资源。因此,要注重中差成绩学生的体育参与。

(1) 提高学校领导的重视程度

明确目标与责任。将学生体质健康纳入学校年度工作计划,制定具体的体质健康提升目标,如全校学生体质健康测试合格率提升至95%以上,并将其作为校领导绩效考核的重要指标之一。

专题会议常态化。每学期召开2-3次体育工作专题会议,重点讨论体育课程实施情况、学生体质健康数据分析、资源分配优化等议题,并形成会议纪要,确保问题及时解决。体育工作小组建设成立由分管副校长牵头,体育教研组长、班主任代表、校医和家长代表组成的体育工作小组,定期开展调研,如学生运动习惯问卷调查,制定《学校体育工作三年规划》,并监督实施进度。

(2) 完善体育奖惩机制

多元化奖励体系。设立“体育之星”月度评选,表彰在体质测试、校级竞赛中表现优异的学生,颁发奖状和定制纪念品,如运动手环。增设“进步奖”,针对体质健康测试成绩提升显著的学生,如BMI指数改善、耐力跑成绩提高,给予公开表扬和额外体育课时奖励。设立“团队合作奖”,表彰在集体项目中表现突出的班级,如运动会团体总分前三名,授予流动红旗并给予班级活动经费支持。

帮扶机制优化。对体质健康测试不达标学生,制定个性化运动处方,如每周3次课后辅导,每次30分钟,由体育教师跟踪指导。建立“体育伙伴计划”,安排体质优良学生与中差组学生结对,提供运动技巧指导和心理支持。定期举办“健康加油站”讲座,邀请专业教练或营养师为学生讲解科学锻炼和合理饮食知识。

(3) 丰富大课间活动和课外体育活动

大课间活动创新。设计“模块化”活动内容,如周一集体跳绳、周二趣味接力赛、周三健身操、周四团队游戏、周五自由活动,确保每天活动内容不重复。引入音乐元素,编排节奏感强的热身操,提升学生参与兴趣。设置“挑战关卡”,如1分钟跳绳150次解锁新动作,增加活动的趣味性和挑战性。

校级竞赛常态化。每学期举办1-2次校级运动会,增设趣味项目,如袋鼠跳、毛毛虫竞速,扩大学生参与面。组织班级联赛,如篮球、足球、跳绳,采用积分制评选“最佳体育班级”。开展“体育文化节”,结合体育知识竞赛、运动摄影展等活动,营造浓厚的校园体育氛围。

增设多样化社团,如啦啦队、定向越野、跆拳道,满足学生个性化需求。定期邀请校外专业教练指导社团活动,如邀请退役运动员教授篮球技巧,提升活动质量。组织社团成果展示,如学期末汇演、校际交流赛,增强学生成就感。

(4) 优化体育器材和场地的管理

做好器材管理与更新工作。建立器材电子台账,记录器材使用频率和损耗情

况,及时维修或更换老旧器材。根据学生年龄特点,分年级配置器材,如低年级以趣味性器材为主,高年级增加力量训练设备。引入智能化器材,如智能跳绳、电子计时器,提升运动数据记录的准确性。

优化场地规划与使用。制定《体育场地使用时间表》,确保各班级公平使用场地,如周一至周五分时段安排篮球场、田径场使用。增设多功能运动区,缓解场地不足问题。推行“场地预约制”,允许学生课余时间通过校园APP预约场地,提高利用率。增加资源投入。每年将学校预算的5%-8%用于体育工作,重点支持器材更新、场地维护和活动开展。申请教育部门专项经费支持,用于建设高标准运动场地,如塑胶跑道、室内体育馆。

建立体育资源使用公示制度,每月公布器材使用率、场地开放时长等数据,接受师生监督。设立“体育资源管理委员会”,由教师代表和学生代表共同参与,定期检查资源使用情况并提出改进建议。促进家校合作。通过家长会、家校通APP等渠道,向家长宣传体育活动的重要性,争取家长支持学生参与课外锻炼。邀请家长参与学校体育活动,如亲子运动会、家长开放日,增强家校互动。发放《家庭体育锻炼指南》,指导家长帮助学生制定假期运动计划,形成家校共育合力。

6.2.3 提供个性化支持与激励

中差组学生与学校影响因素的相关性较弱,未能有效利用学校提供的体育资源,参与度较低。这表明需要加强对中差组学生的关注,提供个性化指导和激励措施。

(1) 建立中差组学生的体质健康档案

档案内容细化。记录学生的体质健康测试成绩,如BMI指数、肺活量、50米跑成绩等,并标注每次测试的进步幅度。跟踪学生的体育活动参与情况,如大课间活动出勤率、课外锻炼频率,记录其运动习惯和兴趣偏好。纳入学生的健康背景信息,如既往病史、运动损伤记录,为制定个性化计划提供依据。

加强数据分析与应用。每学期末生成《学生体质健康分析报告》,识别中差组学生的共性薄弱点,如普遍耐力不足或柔韧性较差。根据分析结果,制定“分层改进计划”,如针对耐力不足学生设计间歇跑训练,针对柔韧性差学生安排拉伸课程。利用数据分析工具,如Excel或专业体育管理软件,动态监测学生进步情况,及时调整干预措施。

(2) 提供个性化辅导和支持

适度进行体育辅导班建设。开设“体能提升小班”每班不超过10人,由资深体育教师或外聘教练授课,重点辅导中差组学生的薄弱项目。设计“课后30分钟”

辅导计划,每周安排2-3次专项训练,如周一耐力跑、周三力量训练、周五柔韧性练习。引入“运动打卡”机制,学生每次完成辅导任务后可获得积分,积分可兑换运动装备或额外活动机会。

重点关注中差生的体育相关表现。在体育课上实施“分层教学法”,为中差组学生设置阶段性小目标。采用“同伴互助”模式,安排体质优良学生与中差组学生结对,提供技术指导和心理支持。教师定期与中差组学生进行一对一沟通,了解其运动感受和困难,及时调整教学策略。

(3) 设计激励措施,提高参与积极性

优化奖励机制。设立“进步之星”评选,每月表彰在体质健康测试或体育活动中进步显著的学生,颁发奖状和定制奖品,如运动水壶、护腕。推出“运动积分商城”,学生通过参与体育活动积累积分,可兑换体育器材或活动优先参与权。在班级层面设立“体育进步奖”,对整体进步显著的班级给予集体表彰(如颁发奖杯、增加课外活动时间)。

创新活动设计。设计趣味性运动项目,如“毛毛虫竞速”“袋鼠跳接力”,降低技术门槛,吸引中差组学生参与。组织团队合作任务,如“班级拔河赛”“集体跳绳挑战”,通过集体荣誉感激发学生的参与热情。开展“运动达人秀”活动,鼓励中差组学生展示自己的运动特长,增强自信心。

(4) 加强心理辅导,消除运动畏难情绪

建设心理辅导机制。安排心理教师或体育教师定期开展“运动心理辅导课”,帮助学生克服畏难情绪。建立“运动心理咨询室”,为学生提供一对一心理支持,解决运动中的心理障碍,如害怕失败、缺乏自信。设计“运动成功案例分享会”,邀请进步显著的学生讲述自己的运动故事,激励中差组学生树立信心。

打造同伴支持计划。组建“运动互助小组”,由心理素质较好的学生担任组长,带领中差组学生共同完成运动任务。开展“运动挑战日”活动,设置低难度挑战任务,帮助中差组学生体验成功感。

加强教师培训。每学期组织1-2次“中差组学生教学策略”专题培训,帮助教师掌握分层教学和心理辅导技巧。邀请校外专家开展讲座,如运动心理学专家、体能训练师,提升教师的专业能力。

促进家校联动。制定《家庭体育锻炼计划》,指导家长帮助中差组学生在家进行简单锻炼。通过家校联系平台,如微信群、家校通APP,定期向家长反馈学生的运动进展,争取家长支持。

做好跟踪评估。每学期末对中差组学生的体质健康数据进行对比分析,评估干预措施的效果。建立“学生进步档案”,记录每位中差组学生的成长轨迹,作为后续辅导计划的参考依据。

6.2.4 建立系统性管理优化机制

(1) 建立“管理-激励-监测”三位一体的学校体育治理模式

学校应强化领导主体责任，将学生体质健康提升纳入校长年度考核指标，制定《体质健康提升三年行动方案》，明确阶段性目标，如体测优良率年均增长5%。完善体育工作激励机制，推行“双挂钩”制度，一方面将班级体测达标率与班主任评优评先挂钩，设立“体质进步奖”等专项荣誉；另一方面通过“体育学分银行”量化学生课内外体育活动参与度，如大课间出勤、运动竞赛表现等，学分累计可兑换体育器材或校外运动体验资格。同时，优化体测数据分析与应用，引入智能手环等设备动态监测学生日常活动量，构建“体质测试-智能分析-精准干预”闭环系统，针对BMI异常、心肺耐力不足等典型问题，由体育教师联合校医制定个性化运动处方，形成“一生一策”的健康档案。

(2) 推进“资源-课程-师资”协同联动的实践创新

在硬件资源方面，实施“运动空间动态改造计划”，通过可拆卸器材、多功能训练区提升场地利用率，开发“家庭-学校-社区”共享运动平台，利用线上程序预约周边场馆资源。课程体系需突破传统框架，构建“1+2+N”特色模式，每天1节体育基础课夯实技能，每周2次专项选修课，如体适能训练、运动损伤防护，满足个性化需求，每学期开展N项主题体育活动，此外，需重点提升体育教师专业能力，建立“高校-医院-学校”三方协作机制，定期开展体医融合培训，并将教师指导学生体质提升的成效纳入职称评审加分项。建议后续研究通过追踪实验验证不同干预策略的长期效果，同时关注家庭运动习惯、社区体育文化等校外因素的协同作用机制，为构建“家校社”一体化健康促进生态提供理论支撑。

6.3 建议实施的路径

(1) 短期学期内机制筑基与基础强化

建立“体质健康绩效白名单”，将班级体测优良率、近视防控成效等指标纳入班主任考核，对连续两学期进步的班级颁发“健康促进流动红旗”。启动体育器材适龄化改造，针对高年级学生骨骼发育特征，将传统跳绳更换为可调节负重的竞技款，单杠高度从1.8米降至1.5米并加装缓冲垫，同步建立器材使用电子登记系统，确保更新设备周均使用率达80%以上。开展教师能力矩阵培训，体育教师侧重运动风险评估与急救技能认证，班主任主攻“微运动”组织技巧，校医团队深化脊柱侧弯筛查能力建设。

(2) 中期学年系统重构与精准干预

推行三阶式大课间模式。前 5 分钟进行动态拉伸，预防运动损伤，中间 15 分钟实技能闯，后 10 分钟开展放松游戏，心率监测确保恢复至静息水平。开发体测数据智慧平台，整合 BMI、肺活量等 12 项指标，自动生成个体运动处方并推送家庭端，对超重、柔韧度不足等 6 类体质问题建立预警阈值，如 $BMI \geq 24$ 时触发营养师介入机制。在实验班试行体能分组教学，依据体测数据将学生分为基础组、进阶组、特长组，设计差异化的仰卧起坐辅助支架、个性化跳绳节奏器等教具，确保各层次学生每课时有效运动时间达 25 分钟。

(3) 长期3-5学年模式创新与生态构建

构建“双维驱动”课程体系。性别维度开发男生力量发展课程，引入软式铅球、战术绳训练，女生开设形体塑造课程，融合瑜伽平衡与艺术体操元素；能力维度建立“青铜-铂金”四级进阶机制，实施动态升降级管理，每学期依据体测数据调整10%-15%学生层级。创建“三维评估模型”，从生理指标，体测优良率、行为习惯，日均运动时长、心理资本，运动自信量表三个维度制定示范校建设标准，通过跨校教研共同体孵化校本化实施方案。编制《学校体质健康促进工具包》，包含课间活动风险防控清单家庭运动数字资源库等6大模块，依托教育云平台实现区域资源共享，形成可复制的健康促进生态链。

6.4 研究不足与展望

6.4.1 研究样本

本研究在研究方法上虽然综合运用了多种数据收集手段,但其研究对象仅限于s小学高年级学生,样本的代表性和普适性存在明显局限。这种样本限制主要体现在以下三个方面:首先,研究对象的地域范围局限,无法充分反映不同地区、不同经济文化背景下小学生的体质健康状况;其次,研究对象集中在高年级学生群体,未能涵盖小学低、中年级的体质健康状况,使得研究结果的应用范围受到限制;第三,研究样本的性别比例、家庭背景等关键人口学特征未能得到充分均衡,可能影响研究结论的科学性。后续研究建议采取多阶段分层抽样方法,扩大样本覆盖范围,具体可从以下几个方面进行改进:第一,样本选取应考虑城市、乡镇、农村等不同类型学校,以增强研究结果的代表性;第二,样本应覆盖小学各个年级段,以便全面了解不同发展阶段学生的体质健康特征;第三,应注重样本的性别平衡,控制家庭背景、生活环境等协变量的影响,从而提高研究结果的可靠性。同时,在扩大样本量的同时,还需特别注意样本质量的把控,通过科学的抽样设计和严格的入选标准,确保研究结果的科学性和可信度。

6.4.2 评估方式

本研究主要采用问卷法评估高年级小学生体质健康的学校影响因素,但评估体系存在以下不足:首先,问卷设计以程度选择题为主,这种单一题型的设置可能无法充分捕捉受访者的真实想法和具体感受,导致信息丢失。其次,问卷内容主要集中在客观因素的调查上,对主观认知、情感态度等深层次因素的考察较为欠缺。第三,尽管本研究采用了教师访谈和学生访谈作为补充,但访谈样本量较小(具体样本量为教师5人,学生6人),且访谈深度不足,未能充分挖掘学校影响因素的深层次信息。第四,研究方法主要依赖自陈量表,缺乏多方验证,可能影响研究结果的信度和效度。未来研究建议采取以下改进措施:第一,优化问卷设计,在保持量化研究优势的基础上,适当增加开放性问题的比例,以获取更丰富的信息;第二,采用多元化的评估方法,可结合生理指标测量、行为观察等方法,建立多维度的评估体系;第三,扩大访谈样本量,并采用深度访谈、焦点小组等质性研究方法,深入探讨学校影响因素的作用机制;第四,引入三角验证法,通过多来源数据的相互印证,提高研究结果的信度和效度。同时,建议将纵向追踪研究与横断面研究相结合,以更全面地了解学校因素的影响过程及其作用机理。

参考文献

外文文献：

- [1] Zhiyong F .Discussion on the Influencing Factors and Health Promotion Strategies of College Students' Physical Fitness[C]Institute of Management Science and Industrial Engineering.Proceedings of 2019 International Conference on Education,Economics,Humanities and Social Sciences(ICEEHSS 2019). Guang 'an Vocational & Technical College;2019:4.
- [2] Meng X .A Study on Physical Health Promotion of Primary and Secondary School Students Based on Schools: A Case Study of Qingdao City[J].Adult and Higher Education,2023,5(7):
- [3] U.S.Department of Health and Human Services.Final review, Healthy People 2010:Nutritionandoverweight[EB/OL].http://www.cdc.gov/nchs/data/hpdata2010/hp2010_finalreview_focus_area_19.pdf.
- [4] Sun J ,Sun Z ,Kong J , et al.Regular meta-analysis of the impact of sports activities intervention on some items of the national student physical health standards for adolescents[J].Frontiers in Physiology,2024,151419441-1419441.

中文文献：

- [1] 李莹.浅议体质与健康体适能测试指标的比较[J].当代体育科技,2013,3(19):147+149.
- [2] 杨太吉.论体质与健康体适能概念及关系[J].当代体育科技,2018,8(16):178-179.
- [3] 中国体育卫生艺术教育研究中心.我国青少年体质健康发展报告[R].中国教育部官网, 2014.
- [4] 王静.美国得克萨斯州儿童青少年肌肉体质健康状况及影响因素研究[D].上海:华东师范大学, 2012.
- [5] 张艳芳,刘英杰.论体质健康在教学中的核心地位及相关概念分析[J].福建体育科技,2016,35(03):30-32.
- [6] 何仲恺.体质的概念及其与健康的关系[J].体育科学,2002,22(02):37-38.
- [7] 李强,何江川.体质研究有关概念辨析及健康促进应用讨论[J].河北体育学院学

- 报,2010,24(02):76-79.
- [8] 李月红,汪辉.体能、体质、健康概念、范畴及其关系研究[J].考试周刊,2009,(27):176-177.
- [9] 于涛,魏丕勇.“健康”语境中的“体质”概念辨析[J].天津体育学院学报,2008,(02):134-136+151.
- [10] 肖夕君.体质、健康和体适能的概念及关系[J].中国临床康复,2006,(20):146-148.
- [11] 于道中.体质健康概念与我国学生体质健康状况[J].山东体育学院学报,1994,(02):7-14+77.
- [12] 朱琳.开封市市属小学六年级学生体质健康状况调查分析[D].河南大学,2015.
- [13] 王旭.青岛西海岸新区2018—2020年小学生体质健康状况及影响因素[D].贵州师范大学,2021.
- [14] 盛彦,孙计金,张洪流.鲁南山区小学生体质健康状况研究[J].文体用品与科技,2015,(12):162-163.
- [15] 王春明,舒燕.黄冈市农村小学学生体质测试现状调查与对策研究[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2015,37(S2):78-81.
- [16] 罗金勇.外来务工子女小学生体质健康状况及影响因素研究[D].山东大学,2016.
- [17] 高大冲.小学生体质健康测试跟踪研究[D].苏州大学,2016.
- [18] 林阿利.皖北片城区小学生体质健康状况与影响因素调查研究[D].北京体育大学,2016.
- [19] 谢君洁.漳州市城乡小学生体质健康现状及其影响因素比较研究[D].闽南师范大学,2018.
- [20] 姚芳.西湖区小学生体质健康状况比较研究[D].杭州师范大学,2017.
- [21] 荣军,宫立凤.2015年烟台市芝罘区小学生体质健康状况调查分析[J].卫生职业教育,2017,35(08):124-126.
- [22] 白雪.2013—2017年合作市藏、汉族中小學生体质与健康状况动态分析[D].兰州大学,2018.
- [23] 朱建华.郑州市小学四、六年级体质状况分析与发展策略研究[D].成都体育学院,2018.
- [24] 赵甜.吕梁市石楼县城乡小学生身体素质的比较与分析[J].当代体育科技,2019,9(02):123-124.
- [25] 赵倩.宝塔区小学生体质健康状况调查与研究[D].延安大学,2020.
- [26] 龚月婷.2017—2019年南昌市小学生体质健康状况动态分析及影响因素研究

- [D].东华理工大学,2020.
- [27]高鹏磊.烟台市五年级小学生2017—2019年体质健康状况及其影响因素调查分析[D].鲁东大学,2021.
- [28]周厚举,黄小红,谭兴强.中小學生体质健康学校影响因素的解决策略探究[J].体育视野,2023,(23):42-44.
- [29]叶露.上海市徐汇区中学生体质现状调查及影响因素分析[D].上海师范大学,2010.
- [30]章建成,张绍礼,罗炯,等.中国青少年课外体育锻炼现状及影响因素研究报告[J].体育科学,2012,32(11):3-18.
- [31]范卉颖,唐炎,张加林,等.我国青少年运动意愿及影响因素研究[J].中国体育科技,2019,55(06):35-45+58.DOI:10.16470/j.csst.2019800.
- [32]付彬.学生体质健康水平下降的原因及抑制措施[J].内江职业技术学院学报, 2008 (2) .
- [33]张娜,曹杨.中学生体质健康的学校影响因素及对策——以甬台温中学生为例[J].科技资讯,2015,13(36):266-267.
- [34]刘健,鲁红.影响学生体质健康的学校体育因素及对策[J].运动,2011,(06):3-4.
- [35]钟海明,苏仕君.中小學生体质健康影响因素分析[J].教学与管理,2009,(30):58-59.
- [36]张志刚.上海市金山区小学生体质健康现状及学校影响因素分析[D].上海师范大学,2014
- [37]侯振宇.初中學生体质健康差异的学校因素分析[D].河南大学,2020.
- [38]王攀东.陕西省中学生体质健康影响因素与促进中学生运动参与的对策研究[D].陕西师范大学,2009.
- [39]王先亮,周婷婷,郭学庆.学生体质健康促进的全域化系统构建与系统仿真研究[J].天津体育学院学报,2021,36(06):638-644.
- [40]郑继超,高锋,董翠香.回顾与展望:扬州会议40年青少年学生体质健康促进研究述评[J].南京体育学院学报,2020,19(07):45-54.
- [41]吴斯娴,林天皇,付爱丽.基于体质测试的学生体质健康促进分析与策略研究[J].体育视野,2022,(19):107-109.
- [42]沈小燕.阳光体育理念下江苏中小学学生体质健康促进及影响因素[J].体育世界(学术版),2019,(11):197+194.
- [43]刘耀荣,周里,黄海等.11-13岁少年儿童体质健康促进效果的研究[J].广州体育学院学报,2013,33(01):80-84+92.
- [44]姚明焰,甄志平,杨兆春,等.不同锻炼水平大学生体质特征与健康促进策略研

- 究[J].北京体育大学学报,2007,(05):648-650.
- [45]刘阳,海维芳,艾东明.大学生体质健康影响因素及健康促进策略研究[J].当代体育科技,2016,6(07):71-72.
- [46]任龙龙,李元霞.儿童身高影响因素分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(56):82.
- [47]秦小俊.体重指数与肺活量体重指数的相关性分析[J].科技信息,2011(36):294—295.
- [48]黄华斌.小学高年级体育课程新尝试:体育中考50米跑项目的引入与实践探索[J].田径,2024,(10):4-7.
- [49]陈培旭.身体运动功能训练对提高初中生坐位体前屈成绩的实验研究[J].青少年体育,2020,(12):44-45.
- [50]包磊.中考一分钟跳绳项目的应对措施[J].当代体育科技,2019,9(26):81+83.
- [51]王燕,费普胜.中考体育仰卧起坐的练习技巧与训练方法探析[J].田径,2023,(08):46-48.
- [52]吕文韬,耿嘉凯.提升跑步能力培养体育精神——以五年级“50米×8”耐力跑教学为例[J].教学月刊小学版(综合),2024,(03):47-50.
- [53]王馨平,刘礼国,徐烨.阳光体育运动背景下的校长激励约束机制[J].凯里学院学报,2010,28(06):110-113.
- [54]矫志庆,张雪飞.“学生体质健康促进的强制与奖惩制度”的理性思考——以青岛市中小学生体质干预为例[J].教学与管理,2017,(33):23-25.
- [55]李雪丹,欧阳天宁.大课间对学生体质健康影响研究——以杨屋第一小学为例[C]//中国班迪协会,澳门体能协会,广东省体能协会.第八届中国体能训练科学大会论文集.广州市花都区花城街杨屋第一小学;2023:5.
- [56]周薇.美、日青少年体质健康测评体系的启示[J].湖北体育科技,2017,36(08):671-674.
- [57]张晨斐,徐波,季浏.中国健康体育课程模式下的运动强度对儿童青少年身心健康的影响[J].武汉体育学院学报,2022,56(12):85-92.
- [58]常德胜,孙英俊.体育教师课程实施水平对学生体质健康的影响[J].体育科技,2020,41(05):75-77.

附录

《高年级小学生体质健康的学校影响因素及其促进策略研究》

教师访谈提纲

尊敬的老师：

您好！我是上海师范大学教育学院2022级初等教育学专业的一名硕士研究生，现正致力于一项关于小学生体质健康状况及学校影响因素的研究，此研究对提高小学生体质健康具有积极意义。您的意见对这项研究具有重要的参考价值，在此，我真诚邀请您参与此项问卷调查。本问卷采用匿名形式，您所提供的所有资料仅用于学术研究，请您按真实情况回答。所有关于您的个人信息绝对保密，敬请放心！再次感谢您的帮助！

1. 您所在的学校，学校领导对学校体育工作的重视程度如何？
2. 您所在的学校有何体育奖惩机制？
3. 您所在的学校课间操现状如何？
4. 您所在学校的体测相关工作的开展情况是？
5. 您所在的学校教师对学校体育的宣传引导工作的现状是？
6. 您所在的学校体育场地和器材的配置如何？
7. 您所在的学校体育师资配备情况是？
8. 您所在的学校体育资金投入的大致现状是？
9. 您所在的学校开展课后延时体育服务的现状是？
10. 您所在的学校开展相关运动比赛、运动会的情况是？
11. 您所任教的高年级班级的体育课趣味性如何？
12. 您所任教的高年级班级体育课的强度和练习频率的情况是？
13. 您所任教的高年级班级的体育课数量（包括大小体育课）是？
14. 您所任教的高年级班级的师生关系如何？
15. 您所任教的高年级班级学生运动项目偏好及实际参与的情况是？
16. 您所任教的高年级班级的体育课的大致上课内容安排是？

高年级小学生体质健康影响因素访谈提纲

访谈对象：S小学高年级小学生六人

访谈时间：2024.5月-6月

您好同学，我们正在进行一项关于影响高年级小学生体质健康的学校影响因素的研究。希望通过这次访谈，了解您在学校里的经历和感受。您的回答对我们的研究非常有价值，访谈过程中您可以自由地表达自己的观点和想法。现在，我们先开始一个简单的热身，请您放松心情。

1. 您觉得学校领导重视体育活动吗？能举例说明一下吗？
2. 学校领导会经常组织或参与体育相关的活动吗？
3. 学校在体育方面有没有提出一些特别的口号或目标？这些对您有影响吗？
4. 学校对体育成绩优秀的同学有哪些奖励措施呢？
5. 您有没有因为体育方面的表现出色而获得过奖励？该奖励对您有什么影响？
6. 学校会对不积极参加体育活动的同学进行惩罚吗？怎么惩罚的？
7. 这种惩罚措施对您和同学们有没有起到督促作用？
8. 学校的课间操是怎么组织的？您觉得秩序怎么样？
9. 课间操的时间长度合适吗？您希望课间操持续多长时间呢？
10. 学校的体测测试是怎么安排的？多久进行一次呢？
11. 体测测试的成绩对您有什么影响吗？比如会不会影响评优评先之类的？
12. 根据体测结果，学校有没有采取什么措施来帮助大家提高体质健康水平呢？
13. 学校的体育场地多吗？够不够用呢？
14. 学校的体育场地维护得怎么样？有没有出现过不能使用的情况呢？
15. 学校的体育器材种类多吗？您经常使用的有哪些？
16. 您觉得学校的体育器材质量怎么样？有没有需要改进的地方？
17. 学校经常组织各类体育活动吗？都有哪些活动呢？
18. 学校的体育活动是所有人都可以参加吗？还是有选拔标准呢？
19. 体育课的内容一般是什么呢？
20. 体育课的强度大吗？您能接受吗？
21. 在体育课上，老师会关注每个同学的表现吗？会给予个性化的指导吗？
22. 您觉得您的体育老师专业吗？从哪些方面可以看出来呢？
23. 您喜欢体育老师的教学方法和风格吗？为什么？
24. 如果您在体育学习中遇到困难，体育老师会帮助吗？怎么帮助的呢？

《高年级小学生体质健康学校影响因素调查问卷》

亲爱的同学们，为了更好地了解学校环境如何影响你们的体质健康，我们设计了这份问卷。请根据自己的实际情况和感受，诚实回答以下问题。您的回答将对我们改善体育教学和活动安排提供宝贵的参考。本问卷采用五点量表评分，1表示“非常不同意”，2表示“比较不同意”、3表示“一般”、4表示“比较同意”、5表示“非常同意”。请在每个问题的选项中选择最符合您看法的一个打钩。

题号	题目	1	2	3	4	5
1.	我认为学校领导对体育教育的重视程度很高。					
2.	学校领导经常参与或支持学校的体育活动。					
3.	我觉得学校领导对提高学生体质健康的投入足够。					
4.	我认为学校的体育奖惩机制公平合理。					
5.	学校的体育奖惩制度能够激励我积极参与体育活动。					
6.	我觉得学校的体育奖惩机制有助于提升我的体质健康。					
7.	学校的课间操组织有序且效率高。					
8.	我觉得课间操时间充足，可以让我充分活动身体。					
9.	课间操的内容多样化，能够吸引我的兴趣。					
10.	我认为学校的体测测试公正且有实际意义。					
11.	体测测试的频率对我来说是合适的。					
12.	我觉得体测测试的结果能够准确反映我的体质状况。					
13.	我觉得学校提供的体育场地器材充足且维护良好。					
14.	学校的体育器材更新及时，能够满足当前的体育教学需求。					
15.	我满意学校体育场地器材的种类和功能。					
16.	我觉得学校组织的体育活动种类多样，有趣吸引人。					
17.	我有足够的机会参加学校组织的各类体育活动。					

附录

18.	我觉得学校鼓励所有学生参与体育活动，无论技能水平如何。					
19.	我觉得体育课的时间长度合适，足以让我进行充分的锻炼。					
20.	体育课的内容丰富多彩，能够激发我的运动兴趣。					
21.	我觉得体育课的强度和难度适中，适合我的身体条件。					
22.	我觉得体育老师专业能力强，能够正确指导我们进行体育锻炼。					
23.	我的体育老师鼓励并关心每一个学生的运动发展和身体健康。					
24.	我觉得体育老师的教学方法生动有趣，能够吸引我的注意力和兴趣。					